RAPPORT DE LABORATOIRE / INFRASTRUCTURE & CLOUD

NORDLICHT ENTREPRISE

Déploiement et validation d'une infrastructure informatique hybride

Hyper-V · Windows Server · Active Directory · pfSense · VPN IPsec · Microsoft Azure · Entra ID

PÉRIMÈTRE	ENVIRONNEMENT
Site local	192.168.10.0/24, Hyper-V, AD DS, SMB, pare-feu pfSense
Microsoft Azure	VNet-Prod 10.10.0.0/16, deux VM, Bastion, VPN, stockage, sauvegardes
Identités	nordlicht.local → Microsoft Entra ID avec Password Hash Synchronization
Référence	Captures prises le 01/11/2026 et historique de configuration du laboratoire

Édition consolidée — 1er novembre 2026

Ce document décrit les configurations réellement observées et les validations disponibles. Il ne remplace pas une procédure de mise en production.

00 Objet du rapport et méthode de preuve

Ce rapport rassemble les éléments techniques du laboratoire Nordlicht, déployé dans une architecture hybride combinant un réseau local virtualisé sur Hyper-V et des services Microsoft Azure. Il a été construit à partir des captures d'écran fournies et de l'historique des opérations effectuées dans le laboratoire.

00.1 Conventions de lecture

Mention	Signification
Confirmé par capture	Une configuration ou un résultat est directement visible sur une capture jointe.
Confirmé par test décrit	Le résultat a été annoncé pendant le laboratoire, mais la commande de test n'est pas nécessairement visible.
Non confirmé	L'objectif a été abordé, mais aucune preuve concluante n'est disponible dans les éléments transmis.
État instantané	Une capture reflète un moment précis et ne certifie pas que le service est encore actif aujourd'hui.

La numérotation des figures sert de référence aux preuves. Plusieurs captures de même nature ont été regroupées ou omises lorsqu'elles dupliquaient une preuve plus lisible. Les identifiants d'abonnement ne sont pas repris dans les tableaux de synthèse.

> Correction structurante : le VNet Azure utilise 10.10.0.0/16. La plage 10.10.0.0/24 correspond exclusivement au GatewaySubnet. Les valeurs 10.0.0.0/16 et 10.10.0.0/24 précédemment évoquées comme VNet global sont remplacées dans ce rapport par la plage vérifiée.

00.2 Sommaire

00 Objet du rapport et méthode de preuve 2
00.1 Conventions de lecture . . . 2
00.2 Sommaire . . . 3
01 Synthèse de l'architecture 4
01.1 Fonctions des principaux composants . . . 5
02 Inventaire réseau et plan d'adressage 5
02.1 Site local : interfaces et passerelles . . . 5
02.2 Microsoft Azure : VNet et sous-réseaux . . . 5
03 Infrastructure de virtualisation On-Premises 6
03.1 Hôte et machines Hyper-V . . . 6
03.2 Réseau virtuel et disques locaux . . . 7
04 Services Windows Server locaux 8
04.1 NL-DC01 - Contrôleur de domaine . . . 8
04.2 NL-FS01 - Serveur de fichiers . . . 9
05 Active Directory : structure des OU et groupes 10
06 Group Policy : gestion des accès utilisateurs 12
06.1 Organisation des GPO . . . 12
06.2 Mappage automatique du lecteur Finance . . . 13
07 Machines virtuelles et disponibilité dans Azure 13
07.1 Inventaire des VM applicatives . . . 14
07.2 Stockage système des VM . . . 15
07.3 Availability Set et séparation des pannes . . . 16
08 Azure Bastion et accès d'administration 16
09 Sécurité réseau Azure : Apps-NSG 17
09.1 Règles sortantes . . . 18
10 Interconnexion VPN IPsec Site-to-Site 19
10.1 Composants du tunnel . . . 19
10.2 Statut et volume de trafic observés . . . 20
10.3 Négociation pfSense et chemins réseau . . . 20
11 Accès aux partages du site On-Premises 22
11.1 Inventaire des partages et dossiers . . . 22
12 Azure Files : compte de stockage et partage public 23
12.1 Copie des données On-Premises vers Azure Files . . . 24
13 Sauvegardes Azure et restauration MARS 25
13.1 Points de restauration des deux VM Azure . . . 25
13.2 Sauvegarde du serveur local avec MARS . . . 26
13.3 Gestion de la passphrase . . . 26

14 Microsoft Entra ID : domaine et synchronisation hybride 27
14.1 Noms de domaine et suffixes . . . 27
14.2 Entra Connect Sync et Password Hash Synchronization . . . 28
14.3 Inventaire Entra ID et comptes cloud . . . 28
14.4 Groupes présents dans Entra ID . . . 30
15 Gouvernance Azure et suivi des coûts 30
15.1 Politique de tagging . . . 30
15.2 Cost Management . . . 31
15.3 Inventaire et relations entre ressources . . . 31
16 Matrice des tests et preuves 32
17 Points de configuration restant à confirmer 33
18 Annexe - registre des captures utilisées 33

01 Synthèse de l'architecture

Le laboratoire repose sur une frontière réseau pfSense : les machines On-Premises sont dans 192.168.10.0/24 et le réseau Azure VNet-Prod couvre 10.10.0.0/16. La liaison entre ces zones passe par un VPN IPsec Site-to-Site terminé, côté cloud, sur une passerelle VPN Azure.

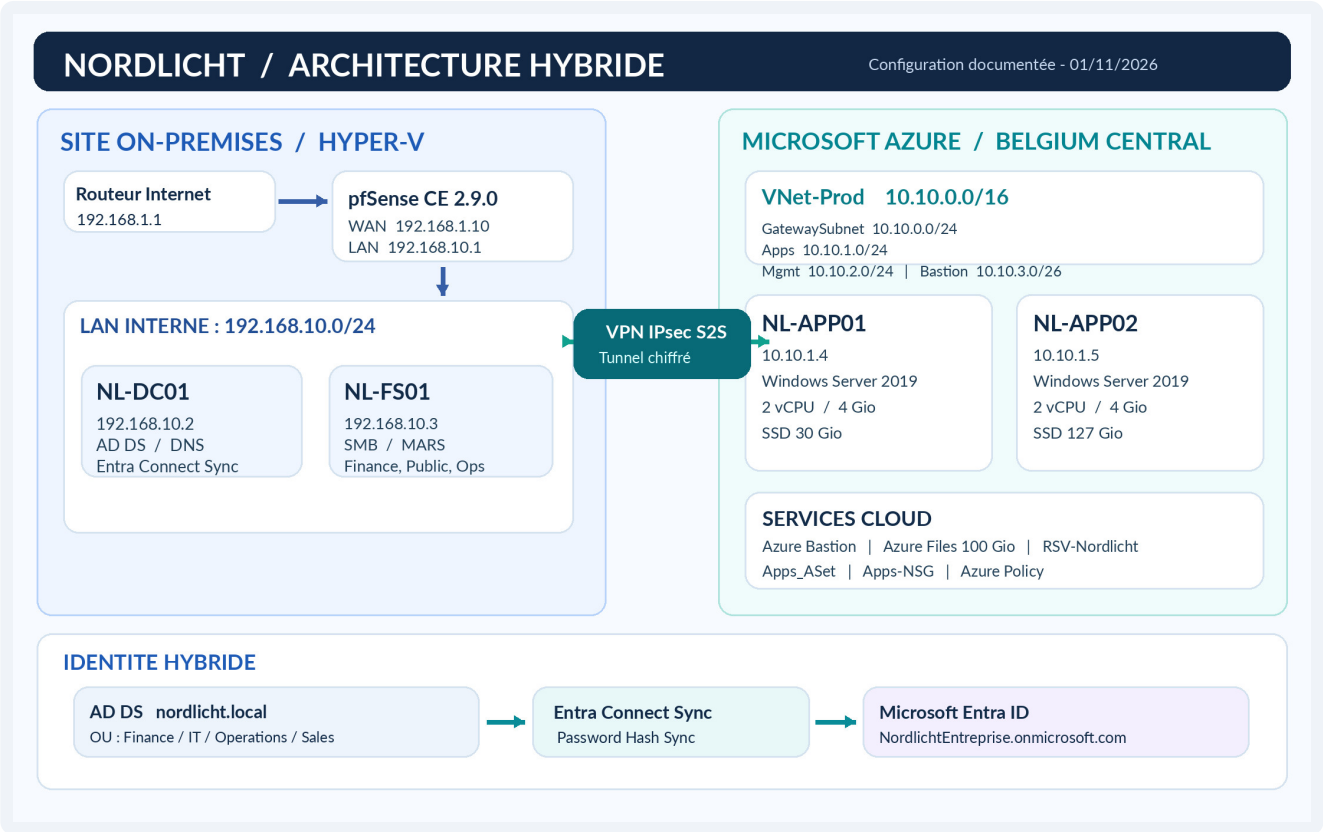


Fig. 01. Topologie logique consolidée, reconstruite à partir des adresses et ressources identifiées dans les captures.

01.1 Fonctions des principaux composants

Domaine	Composants	Fonction
Calcul local	Hyper-V; NL-DC01; NL-FS01; FW-pfSense	Annuaire, DNS, fichiers et point de sortie réseau.
Réseau hybride	pfSense; VPN_S2S; LocalNet_GW; S2S_Cloud_to_OnPremise	Tunnel IPsec reliant le site local au VNet Azure.
Calcul Azure	NL-APP01, NL-APP02; Apps_ASet; App_Bastion	Machines Windows Server, disponibilité et accès administrateur.
Données / continuité	nlstorprod01; partage public; RSV-Nordlicht; MARS	Partage Azure Files, sauvegardes VM et sauvegardes locales.
Identités / gestion	AD DS; Entra Connect; Entra ID; Apps-NSG; Azure Policy	Identités hybrides, contrôle réseau et gouvernance des ressources.

02 Inventaire réseau et plan d’adressage

02.1 Site local : interfaces et passerelles

Nœud / interface	Adresse / préfixe	Remarques
Routeur Internet	192.168.1.1/24	Équipement amont ; configuration non administrée dans le laboratoire.
pfSense WAN	192.168.1.10/24	Raccordé au switch virtuel externe et au routeur Internet.
pfSense LAN	192.168.10.1/24	Passerelle du réseau local, sur switch interne vSwitch-LAN.
NL-DC01	192.168.10.2/24	Passerelle 192.168.10.1 ; AD DS et DNS.
NL-FS01	192.168.10.3/24	Passerelle 192.168.10.1 ; partages SMB.

02.2 Microsoft Azure : VNet et sous-réseaux

Réseau	Préfixe	Usage
VNet-Prod	10.10.0.0/16	Espace d’adressage Azure global.
GatewaySubnet	10.10.0.0/24	Sous-réseau réservé à Azure VPN Gateway.
Apps	10.10.1.0/24	NL-APP01 et NL-APP02 ; Apps-NSG associé.
Mgmt	10.10.2.0/24	Sous-réseau de gestion.
AzureBastionSubnet	10.10.3.0/26	Sous-réseau Azure Bastion.

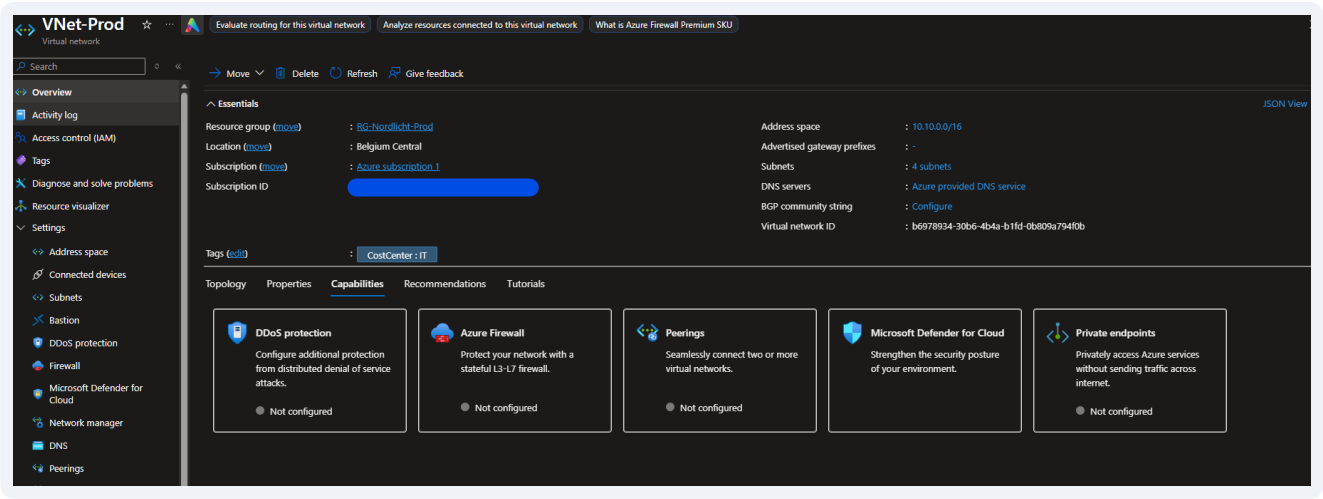


Fig. 02. Vue VNet-Prod : espace d'adressage global de 10.10.0.0/16 et quatre sous-réseaux.

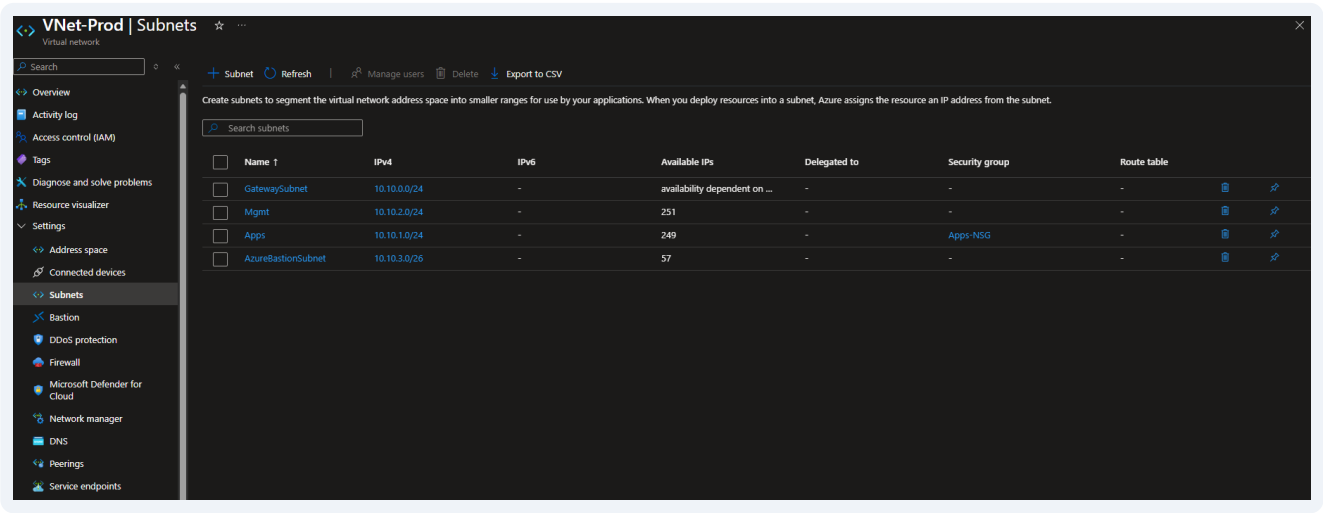


Fig. 03. Liste Azure des quatre sous-réseaux, préfixes et association d'Apps-NSG à Apps.

03 Infrastructure de virtualisation On-Premises

03.1 Hôte et machines Hyper-V

L'hôte Hyper-V utilisé dans le laboratoire porte le nom DESKTOP-203D3A6. Trois machines virtuelles sont visibles : NL-DC01, NL-FS01 et FW-pfSense. L'état affiché dans Hyper-V est instantané : sur la dernière capture, NL-DC01 et FW-pfSense sont en exécution, tandis que NL-FS01 est arrêté.

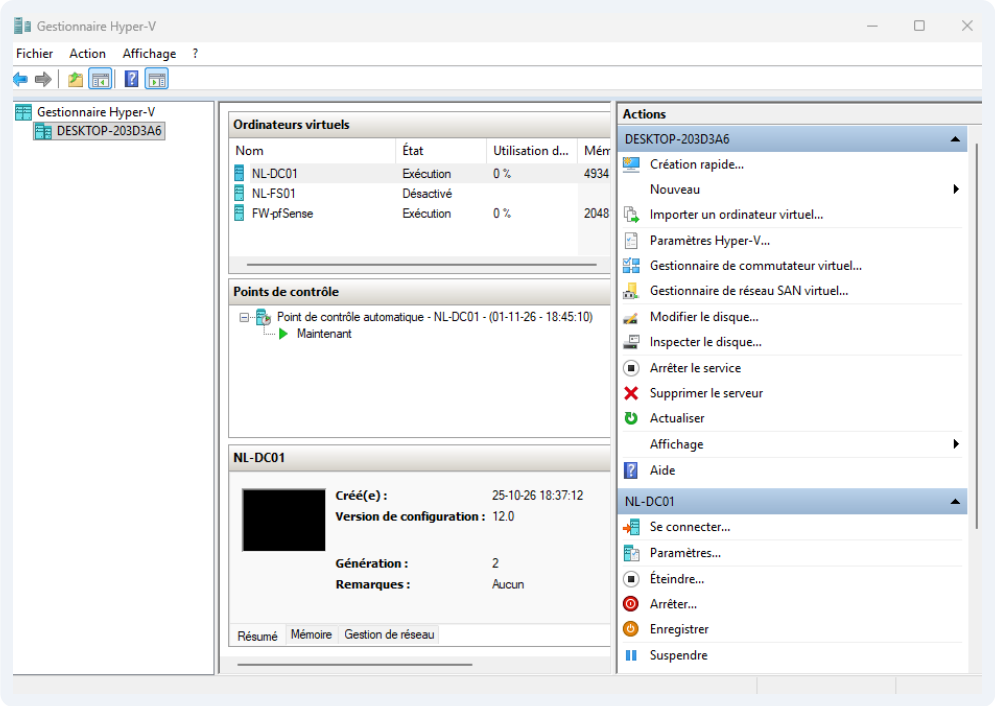


Fig. 04. Gestionnaire Hyper-V : trois VM et leurs états au moment de la capture.

VM	Configuration visible	Rôle
NL-DC01	Génération 2 ; vSwitch-LAN ; env. 4,9 Gio de RAM visible dans Hyper-V	Contrôleur de domaine / DNS / Entra Connect.
NL-FS01	vSwitch-LAN ; 2 Gio de RAM ; disques système et Shares.vhdx	Serveur de fichiers et agent MARS.
FW-pfSense	VM Hyper-V ; pfSense CE 2.9.0 ; WAN + LAN	Pare-feu, routage et IPsec.

03.2 Réseau virtuel et disques locaux

Le switch vSwitch-LAN relie les VM du domaine au LAN pfSense. NL-FS01 dispose d'un disque virtuel séparé Shares.vhdx, utilisé pour héberger les dossiers partagés sur le volume D:. Cette séparation logique du disque système et des données facilite l'organisation du stockage.

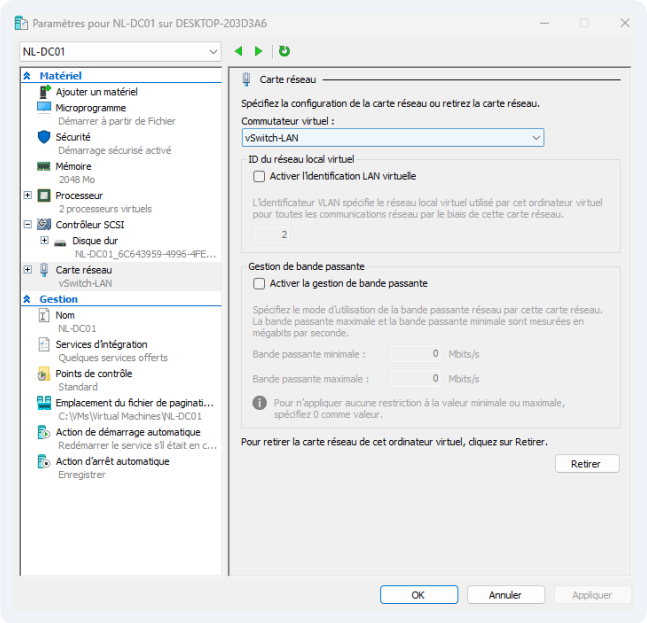


Fig. 05. Interface réseau de NL-DC01 raccordée au commutateur interne vSwitch-LAN.

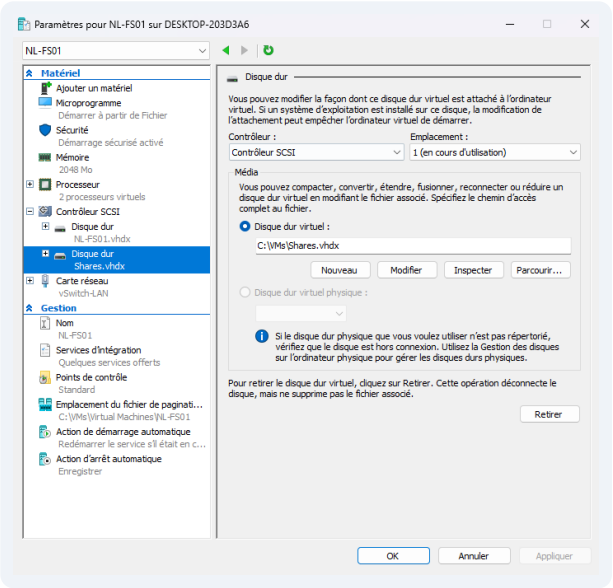


Fig. 06. Disque de données Shares.vhdx attaché au contrôleur SCSI de NL-FS01.

04 Services Windows Server locaux

04.1 NL-DC01 - Contrôleur de domaine

NL-DC01 héberge le domaine Active Directory nordlicht.local, le service DNS et l'outil de synchronisation Entra Connect. La machine utilise 192.168.10.2/24 et la passerelle 192.168.10.1 ; elle joue le rôle de point central pour l'identité et la résolution de noms locale.

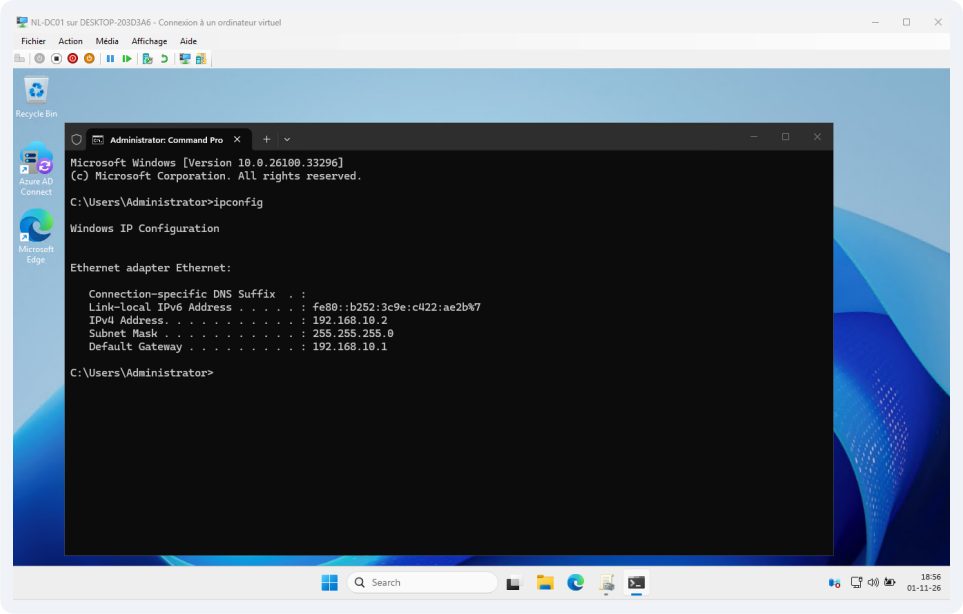


Fig. 07. Configuration IPv4 de NL-DC01 montrant 192.168.10.2 et sa passerelle.

04.2 NL-FS01 - Serveur de fichiers

NL-FS01 est joint au domaine nordlicht.local et exploite Windows Server 2025 Standard, d'après l'interface Server Manager. Son interface Ethernet est configurée en 192.168.10.3/24, avec 192.168.10.1 comme passerelle par défaut. Le disque D: contient les données partagées.

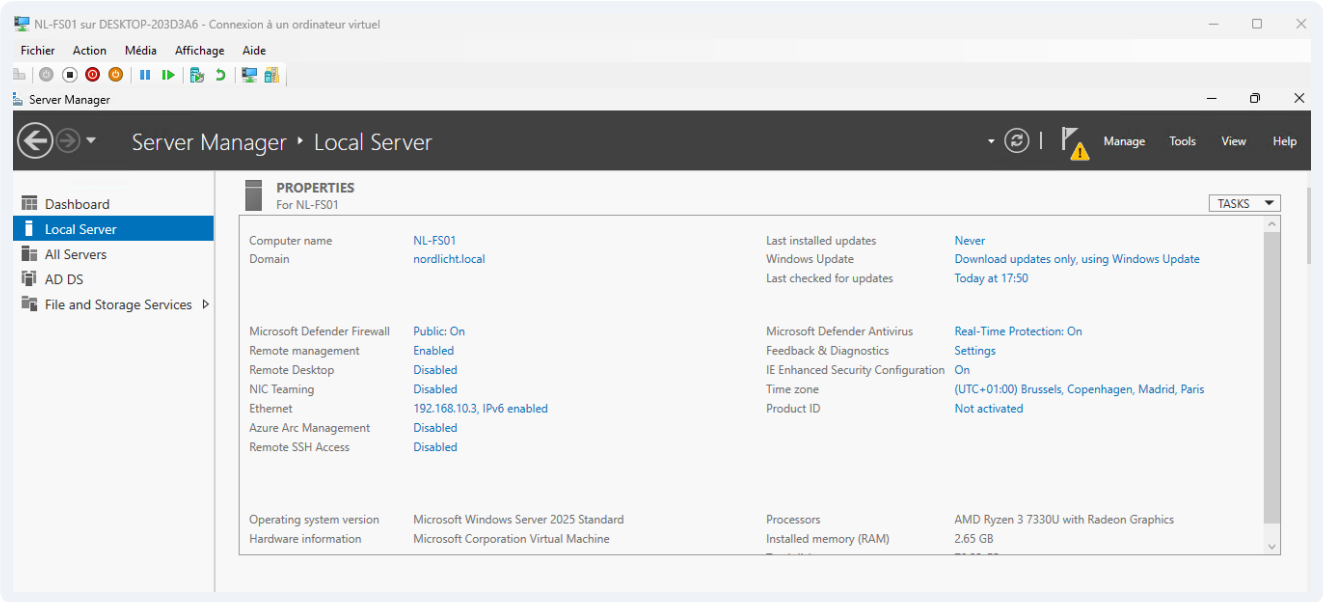


Fig. 08. Server Manager - Local Server : rôle, système Windows Server 2025 Standard et appartenance au domaine.

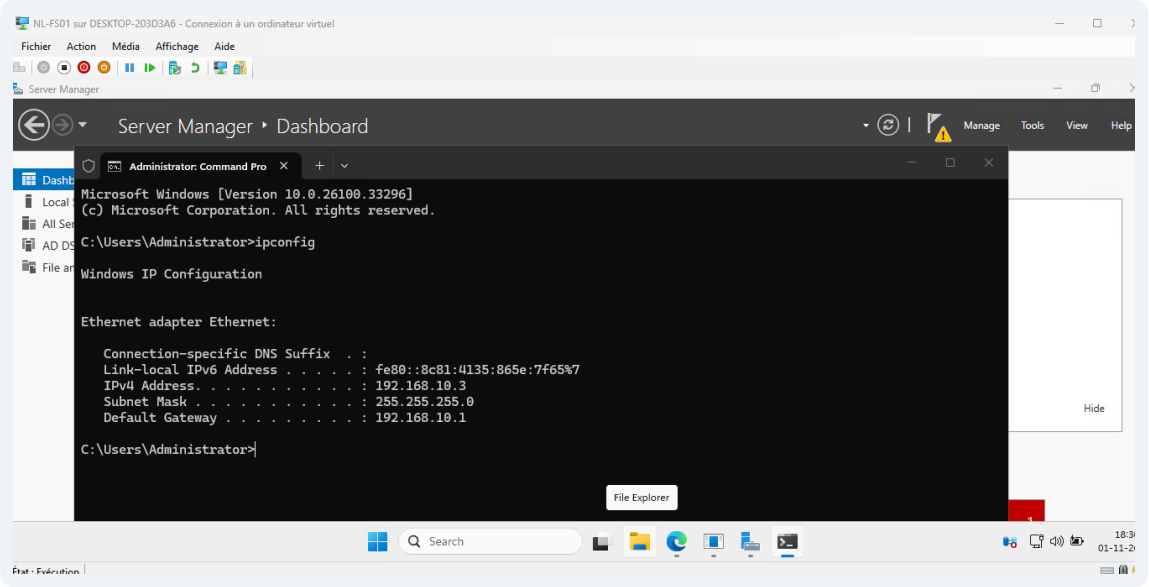


Fig. 09. Configuration IP de NL-FS01 : 192.168.10.3/24 et passerelle pfSense.

05 Active Directory : structure des OU et groupes

L'annuaire est organisé par services métiers. Les objets affichés dans chaque OU documentent la séparation administrative des comptes. La présence d'un groupe à côté d'utilisateurs dans une OU n'établit pas à elle seule que tous ces utilisateurs sont membres de ce groupe : l'appartenance devrait être vérifiée dans l'onglet Members ou par PowerShell.

OU	Utilisateurs affichés	Groupe de sécurité visible
EntraSync	EntraSync ESAD.AD (compte technique)	GG-EntraSync-Group
Finance	Finance F01.01 ; Finance F02.02 ; Finance F03.03	GG_Finance_Modify
IT	IT IT.01 ; IT IT02.02 ; IT IT03.03	GG_Public_Modify
Operations	Ops OP01.01 ; Ops OP02.02 ; Ops OP03.03	GG_Operations_Modify
Sales	Sales SAL01.01 ; Sales SAL02.02 ; Sales SAL03.03	GG-Sales_group

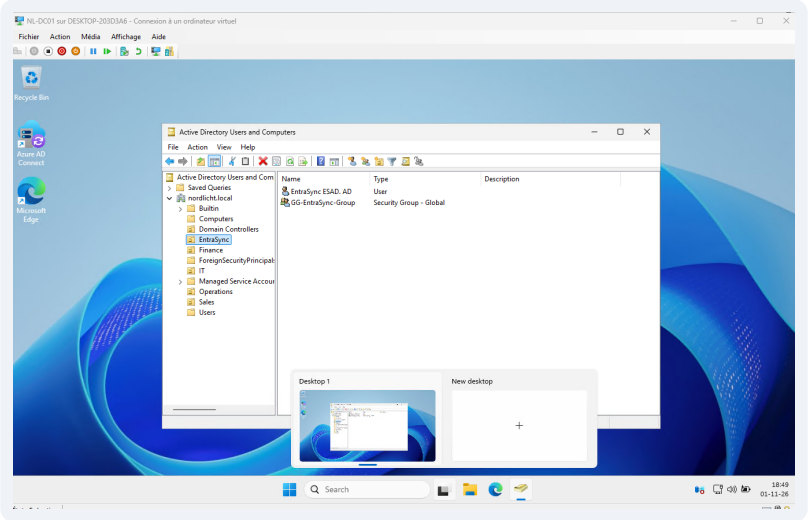


Fig. 10. OU EntraSync : compte technique et groupe de synchronisation.

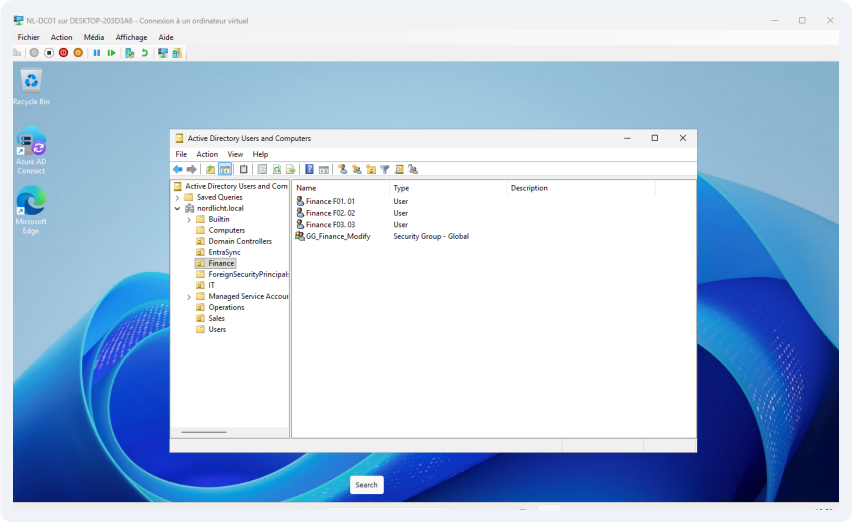


Fig. 11. OU Finance : trois comptes et groupe GG_Finance_Modify.

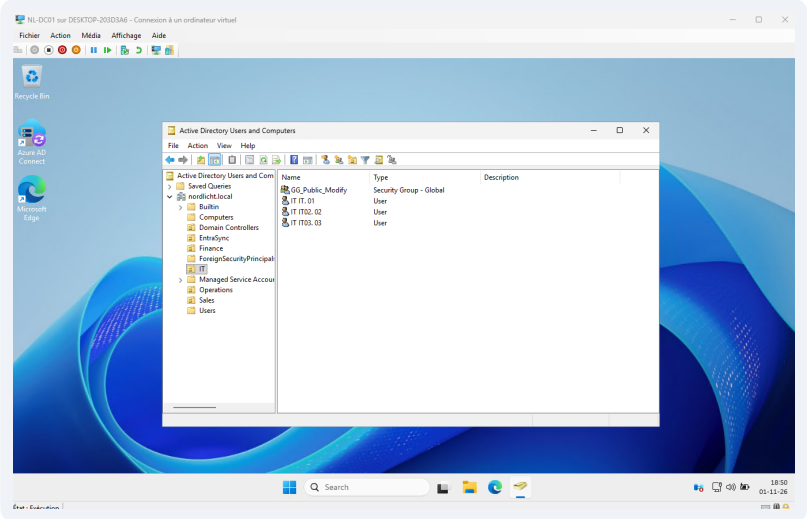


Fig. 12. OU IT : trois comptes et groupe GG_Public_Modify.

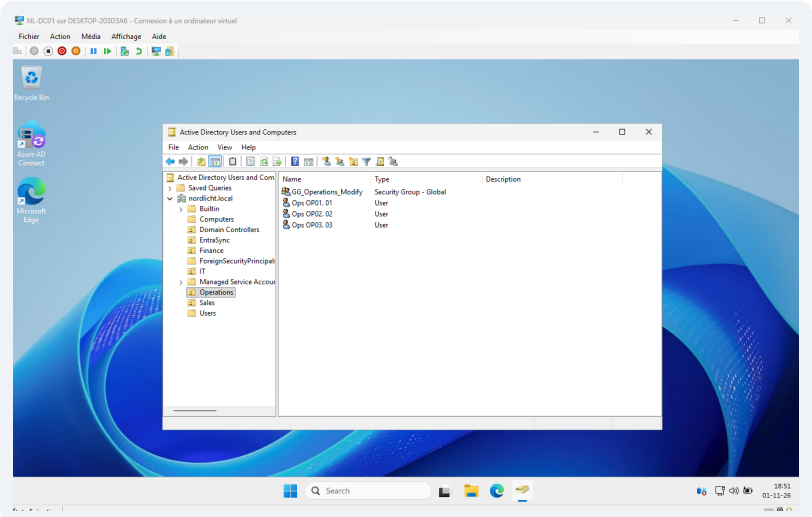


Fig. 13. OU Operations : trois comptes et groupe GG_Operations_Modify.

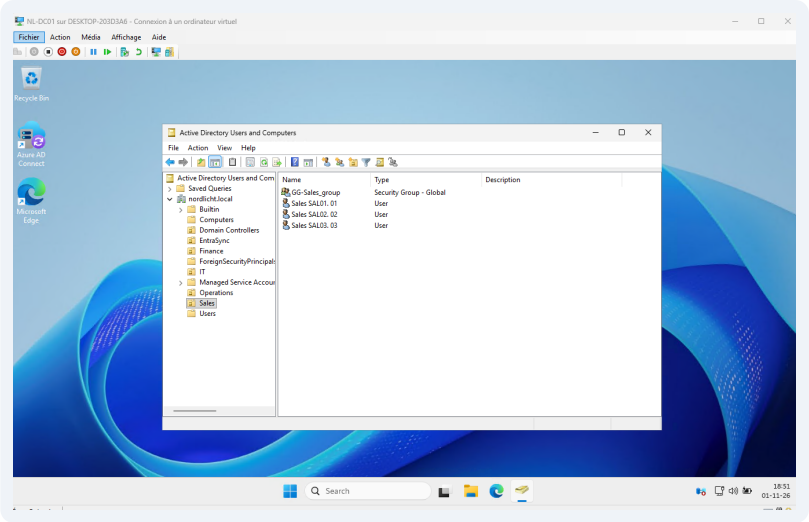


Fig. 14. OU Sales : trois comptes et groupe GG-Sales_group.

06 Group Policy : gestion des accès utilisateurs

06.1 Organisation des GPO

Les GPO observées sont Default Domain Policy, Default Domain Controllers Policy, GG-EntraSync, GG-Finance, GG-Operations et GG-Public. Les copies d'écran montrent des GPO liées à des OU ; un nom de GPO tel que GG-Finance ne doit pas être confondu avec le nom d'un groupe de sécurité Active Directory.

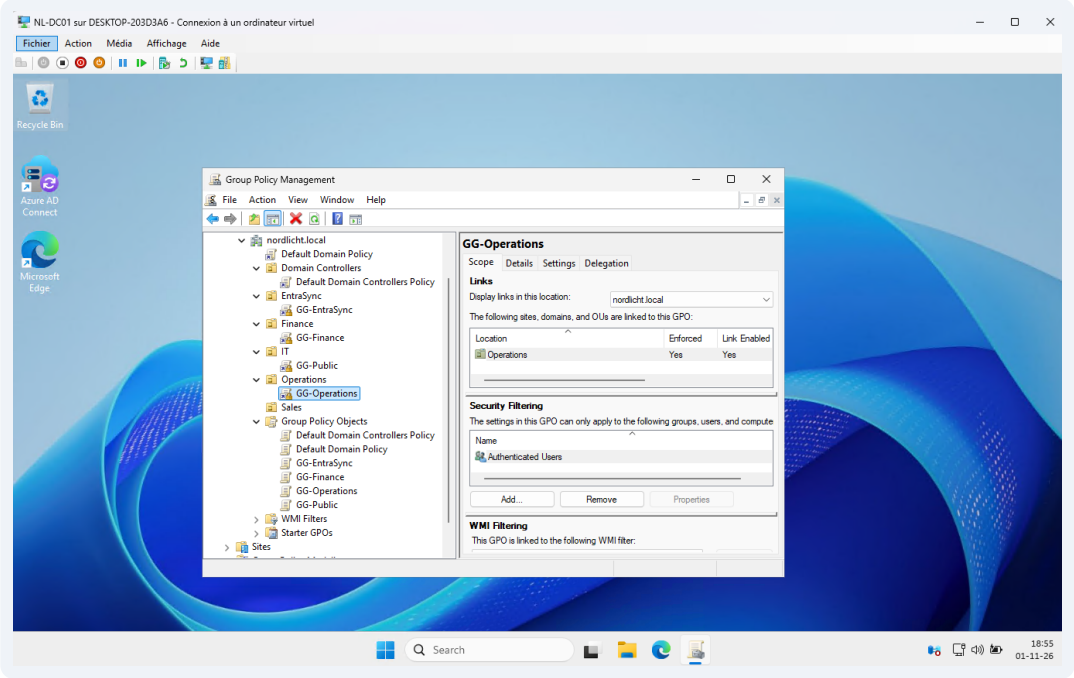


Fig. 15. Console de gestion des GPO : arborescence et liaison de GG-Operations à l'OU Operations.

06.2 Mappage automatique du lecteur Finance

Paramètre GPP Drive Maps	Valeur
Action	Update
Chemin UNC	\\NL-FS01\finance
Lettre affectée	F:
Libellé	Finance
Reconnect	Activé
Méthode	User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps

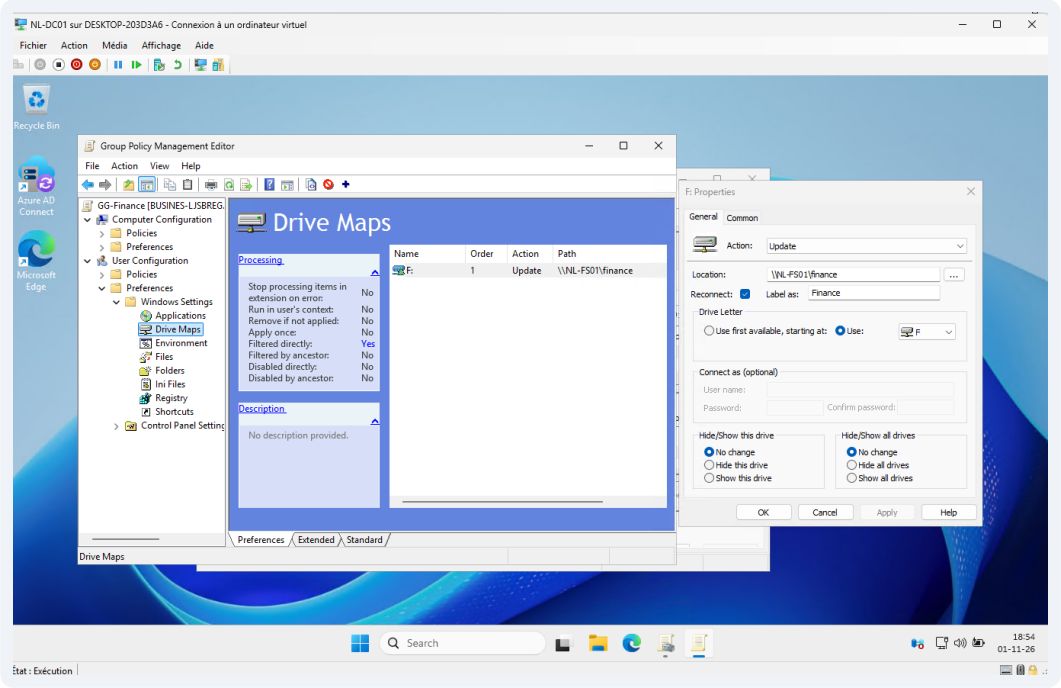


Fig. 16. GPP Drive Maps : montage de F: vers le partage \\NL-FS01\finance.

> La capture prouve que la préférence de lecteur est configurée ; elle ne démontre pas son application effective sur un poste utilisateur via gpresult ou une ouverture de session.

07 Machines virtuelles et disponibilité dans Azure

07.1 Inventaire des VM applicatives

Propriété	NL-APP01	NL-APP02
Groupe de ressources	RG-Nordlicht-Prod	RG-Nordlicht-Prod
Région	Belgium Central	Belgium Central
Système	Windows Server 2019 Datacenter	Windows Server 2019 Datacenter
Taille	Standard B2ls v2	Standard B2ls v2
CPU / RAM	2 vCPU / 4 Gio	2 vCPU / 4 Gio
IP privée	10.10.1.4	10.10.1.5
IP publique attachée	Aucune affichée	9.160.36.235
Disque OS	Standard SSD LRS, 30 Gio	Standard SSD LRS, 127 Gio
Disque de données	0	0
Subnet	VNet-Prod / Apps	VNet-Prod / Apps

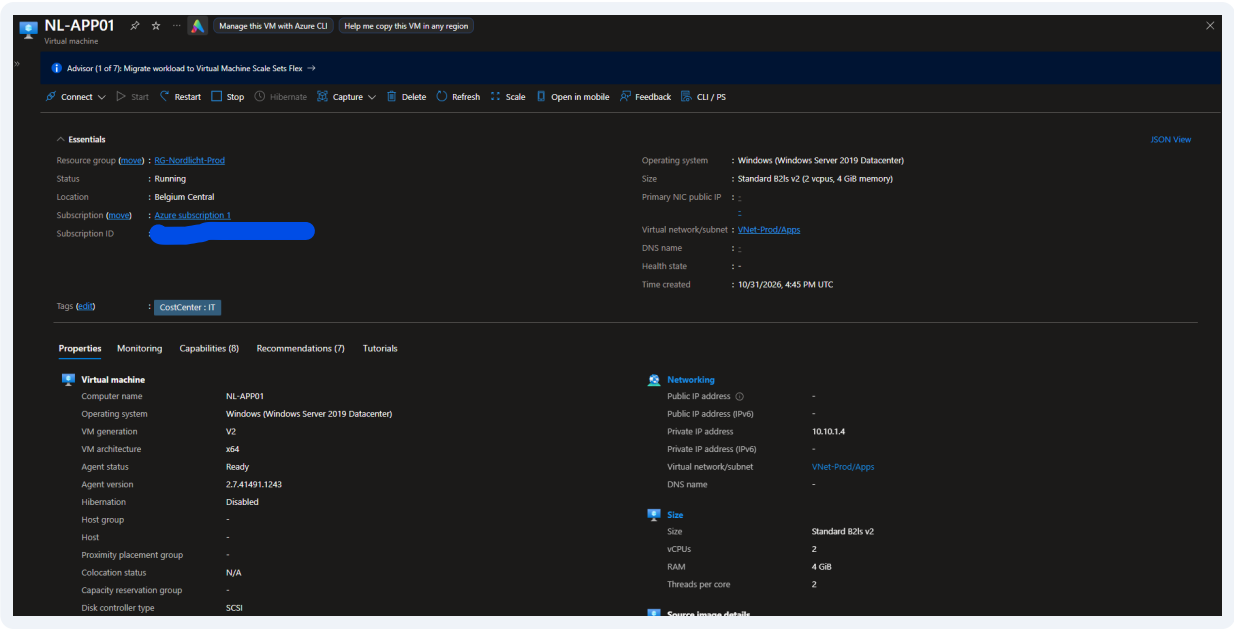


Fig. 17. Vue d'ensemble de NL-APP01 : région, taille, système, absence d'IP publique et réseau Apps.

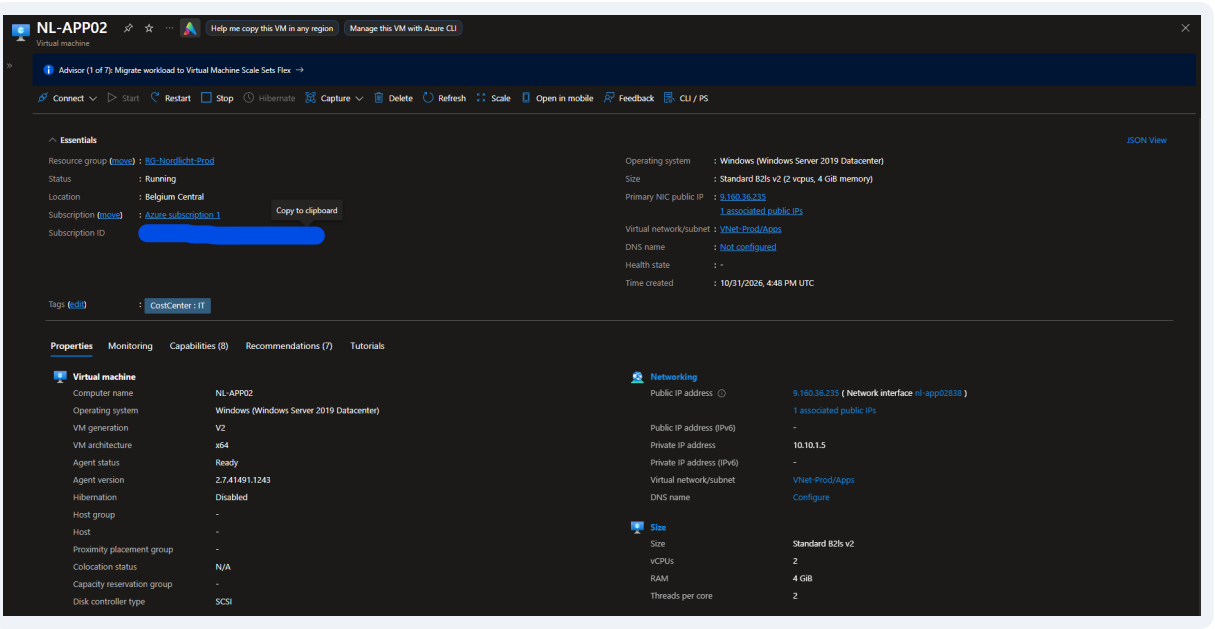


Fig. 18. Vue d'ensemble de NL-APP02 : IP privée 10.10.1.5 et IP publique associée.

07.2 Stockage système des VM

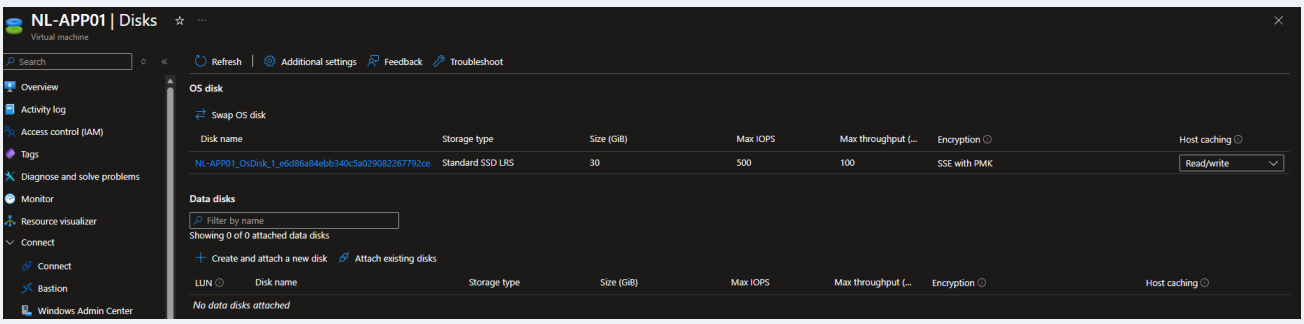


Fig. 19. NL-APP01 : disque OS Standard SSD LRS de 30 Gio.

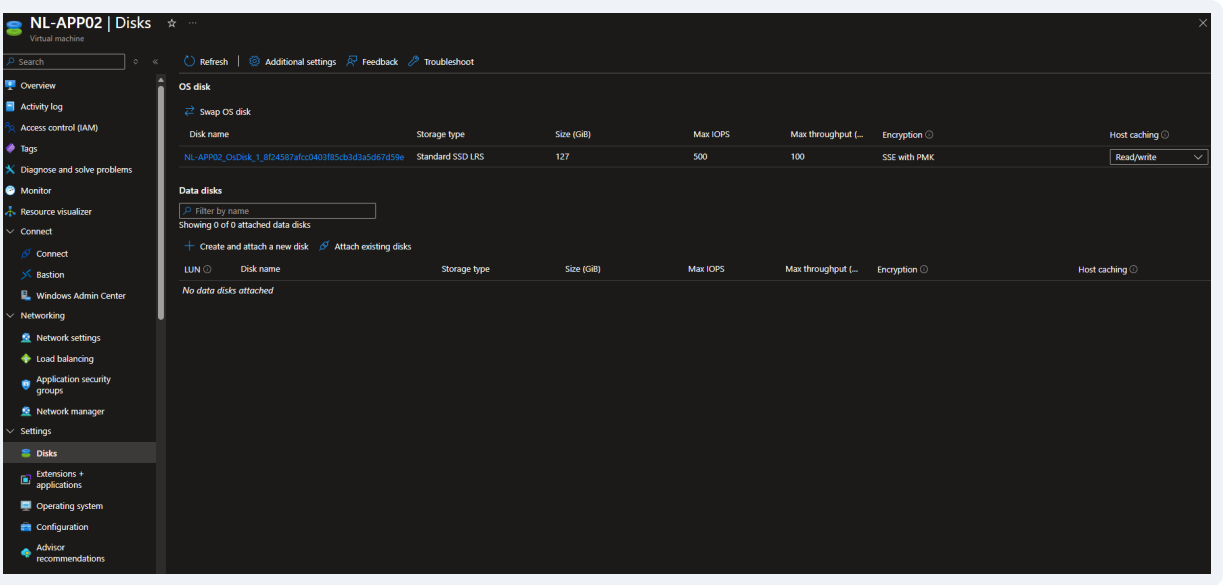


Fig. 20. NL-APP02 : disque OS Standard SSD LRS de 127 Gio.

07.3 Availability Set et séparation des pannes

Les deux VM appartiennent à l'Availability Set Apps_ASet, configuré avec deux Fault Domains et deux Update Domains. La capture place NL-APP01 et NL-APP02 dans des domaines différents (0 et 1), illustrant leur répartition sur l'infrastructure Azure.

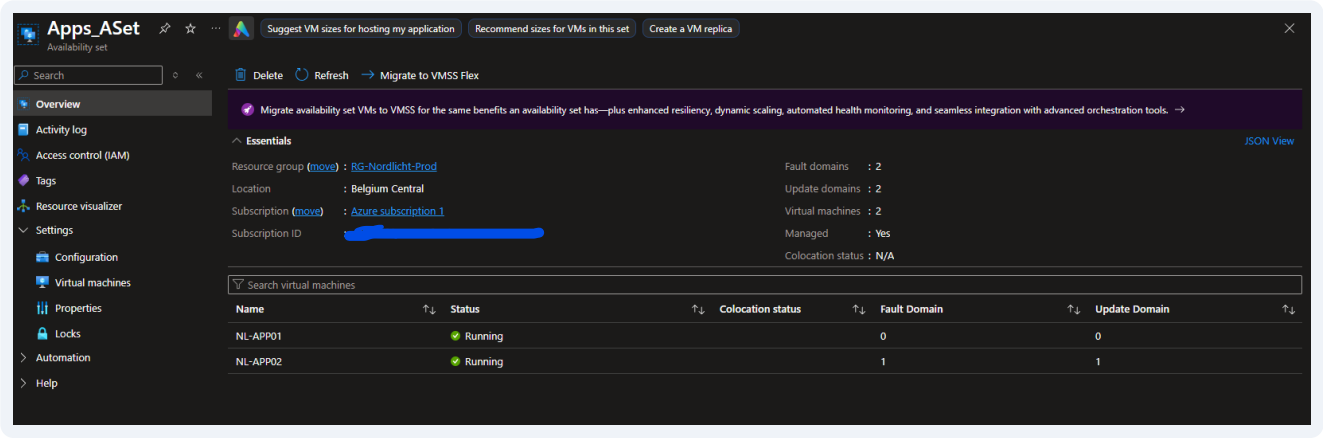


Fig. 21. Apps_ASet : deux VM exécutées, chacune dans un Fault Domain et Update Domain distinct.

08 Azure Bastion et accès d'administration

Le service App_Bastion est déployé en SKU Standard. Les captures de connexion montrent l'utilisation de RDP sur le port 3389 pour atteindre NL-APP01 et NL-APP02 depuis le portail Azure. Les fenêtres de session Windows Server apportent une preuve visuelle d'accès aux machines sans dépendre d'une session RDP ouverte depuis le réseau local.

Élément	Configuration observée
Ressource	App_Bastion
SKU	Standard
Protocole de connexion	RDP sur TCP 3389
Authentification	Identifiant et mot de passe de VM
NL-APP01	Capture de session Windows Server 2019 Datacenter
NL-APP02	Capture de session Windows Server 2019 Datacenter

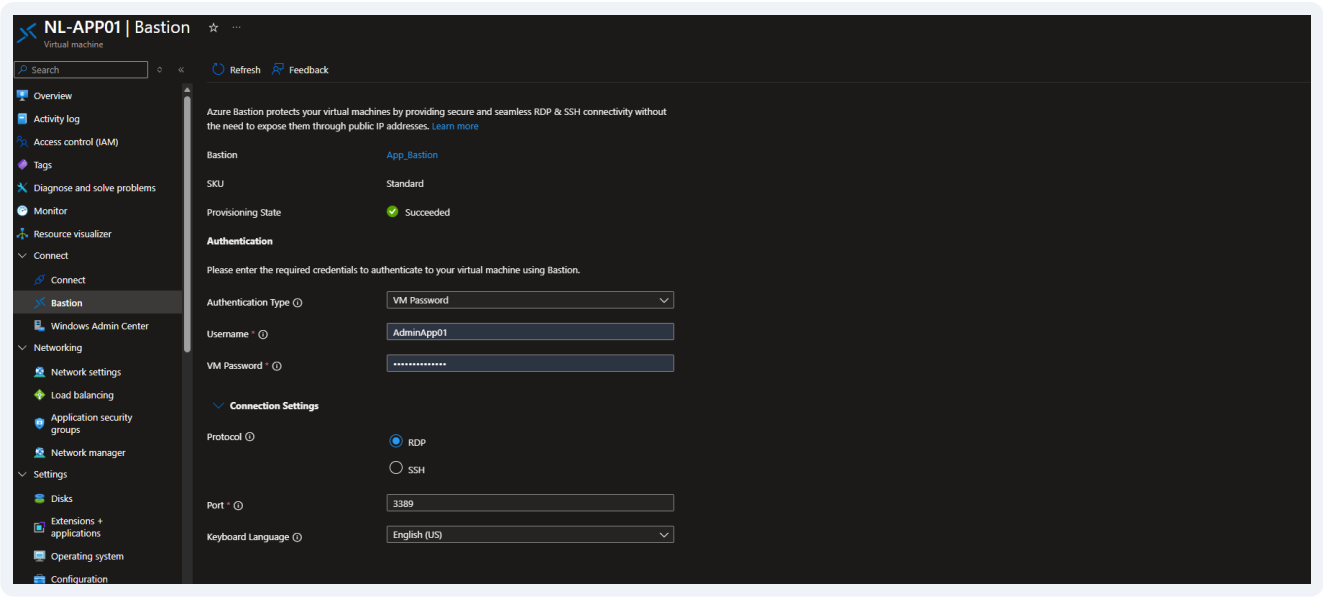


Fig. 22. Formulaire de connexion Azure Bastion pour NL-APP01 en RDP.

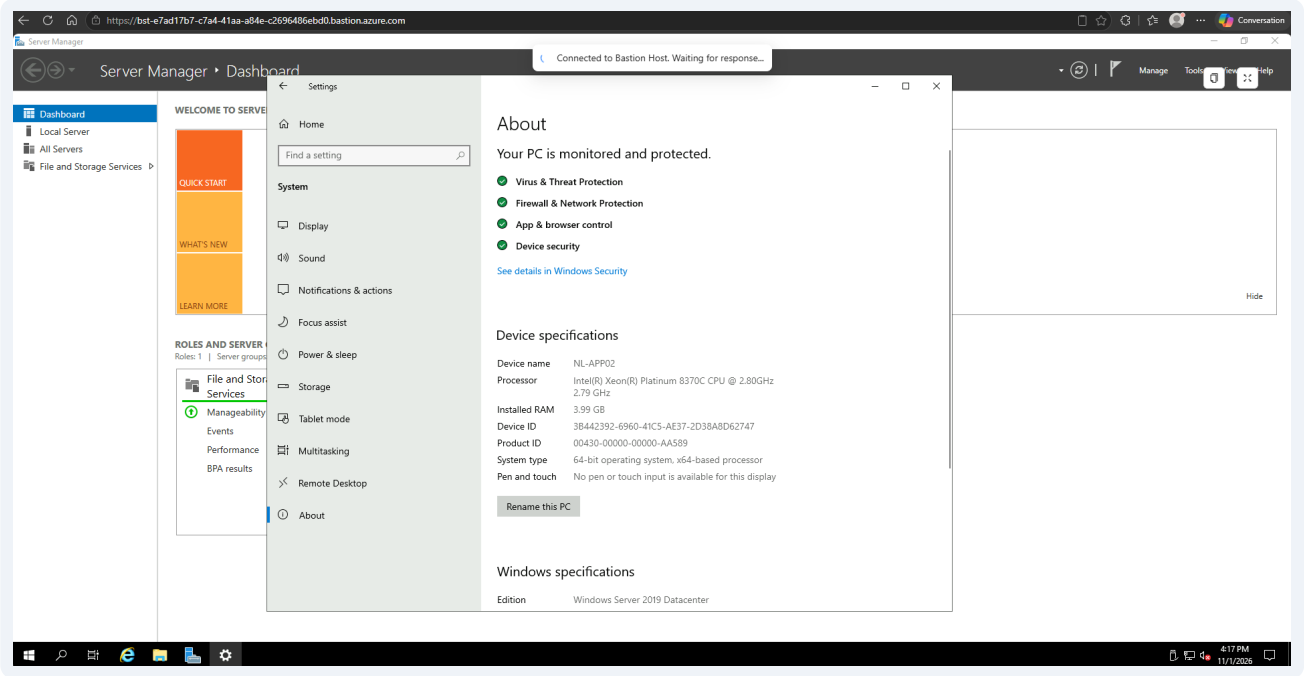


Fig. 23. Session Windows Server 2019 Datacenter sur NL-APP02 via Azure Bastion.

09 Sécurité réseau Azure : Apps-NSG

Le groupe de sécurité réseau Apps-NSG est associé au sous-réseau Apps (10.10.1.0/24), qui héberge les deux VM applicatives. Les règles entrantes particulières sont classées par priorité, avant les règles Azure par défaut.

Priorité	Règle	Source → destination	Protocole / port
100	Allow_RDP_Mgmt	10.10.2.0/24 → 10.10.1.0/24	TCP / 3389
101	Allow_RDP_On-premise	192.168.10.0/24 → 10.10.1.0/24	Any / Any
65000	AllowVnetInBound	VirtualNetwork → VirtualNetwork	Any / Any

Priorité	Règle	Source → destination	Protocole / port
65001	AllowAzureLoadBalancerIn Bound	AzureLoadBalancer → Any	Any / Any
65500	DenyAllInBound	Any → Any	Deny

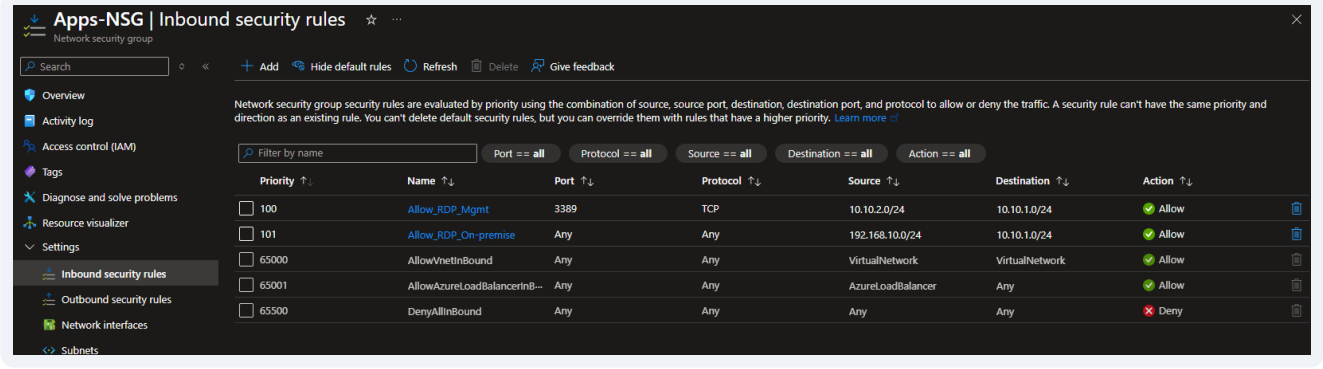


Fig. 24. Règles entrantes Apps-NSG, dont la règle 101 autorisant tout protocole depuis le LAN.

09.1 Règles sortantes

Les règles sortantes visibles sont les règles Azure par défaut : trafic autorisé vers VirtualNetwork, trafic autorisé vers Internet et refus par défaut du reste. Aucune règle sortante personnalisée n'est visible.

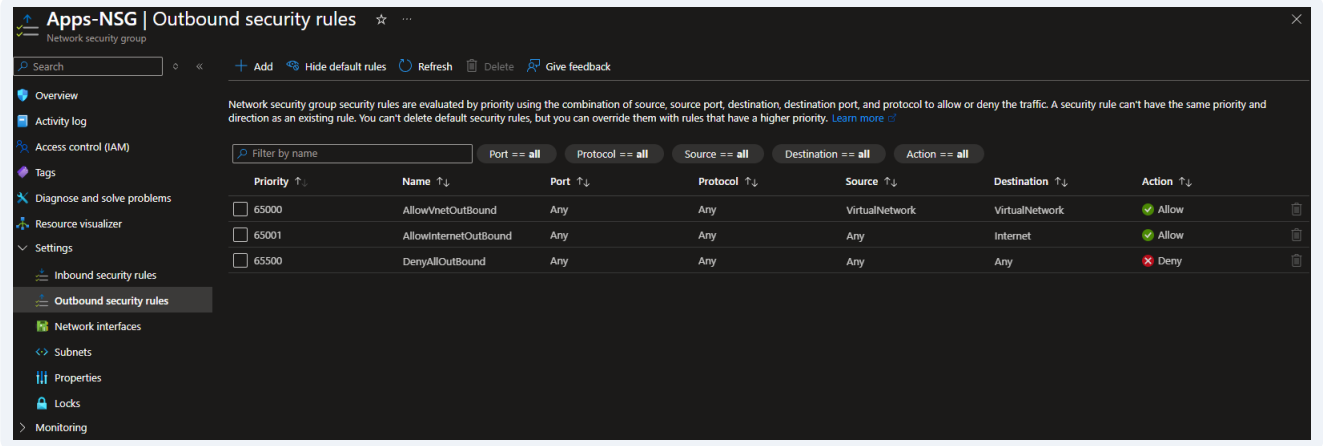


Fig. 25. Règles sortantes Apps-NSG, uniquement les entrées par défaut sur la capture.

> Écart de sécurité observé : malgré son nom, Allow_RDP_On-premise autorise Any/Any, pas uniquement RDP. La capture de NL-APP02 montre aussi une IP publique. L'impact et la nécessité de ces choix doivent être évalués selon l'usage du laboratoire.

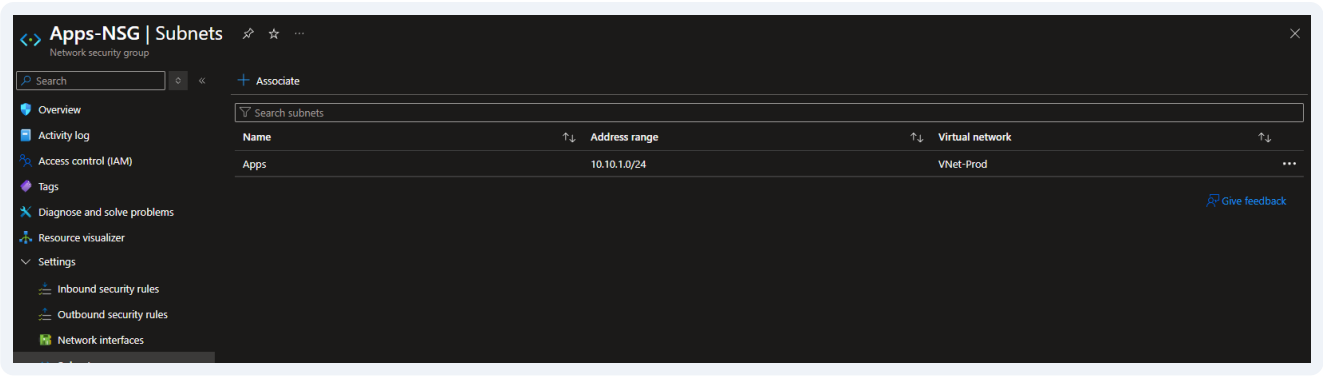


Fig. 26. Association Apps-NSG au sous-réseau Apps de VNet-Prod.

10 Interconnexion VPN IPsec Site-to-Site

10.1 Composants du tunnel

Ressource	Configuration observée
pfSense côté local	CE 2.9.0, WAN 192.168.1.10, LAN 192.168.10.1 ; derrière NAT du routeur Internet.
Azure VPN Gateway	VPN_S2S ; type VPN ; route-based ; SKU VpnGw2AZ ; IP publique 9.160.186.128.
Local Network Gateway	LocalNet_GW ; IP publique côté site 81[redacted] ; préfixe 192.168.10.0/24.
Connexion	S2S_Cloud_to_OnPremise ; type Site-to-Site (IPsec).
Réseau Azure	VNet-Prod : 10.10.0.0/16.

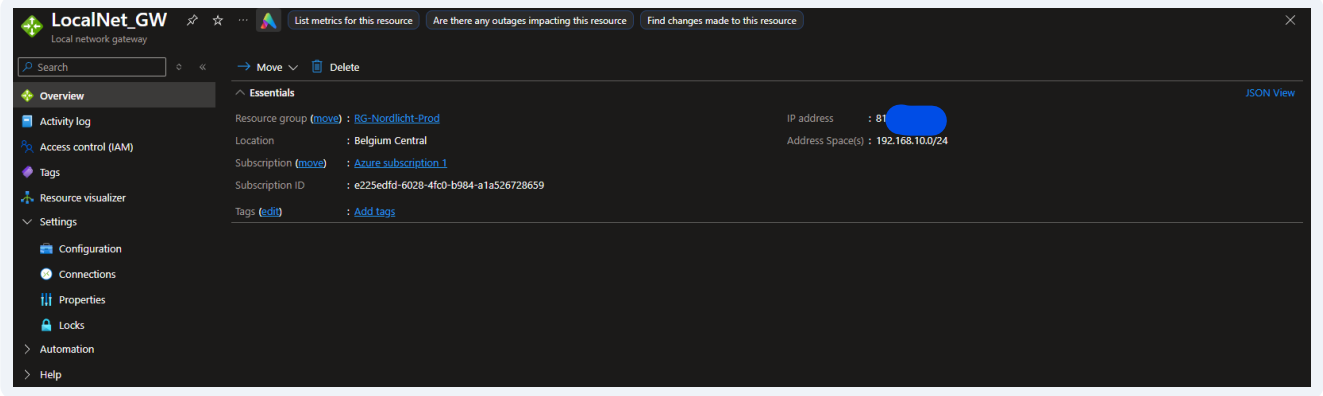


Fig. 27. Passerelle réseau locale Azure : IP publique de l'extrémité On-Premises et plage 192.168.10.0/24.

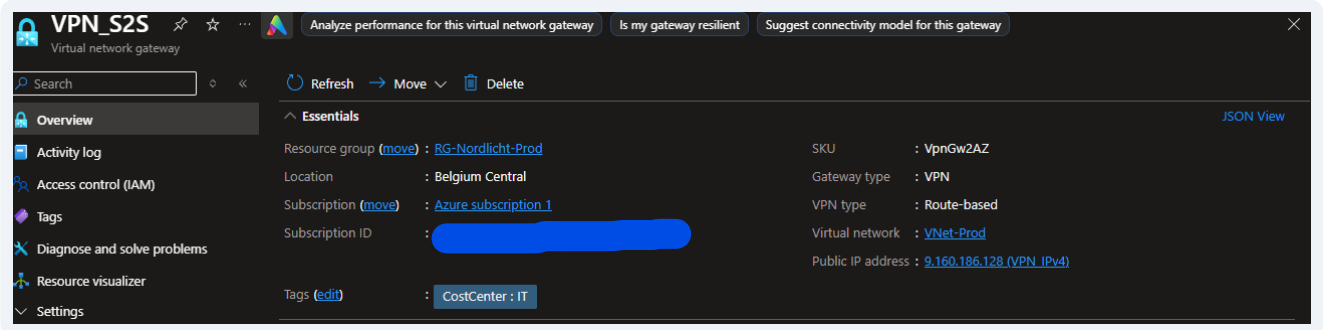


Fig. 28. VPN_S2S : gateway Route-based, SKU VpnGw2AZ et adresse publique Azure.

10.2 Statut et volume de trafic observés

La capture de S2S_Cloud_to_OnPremise montre l'état Connected, avec 172,36 KiB de données reçues et 159,91 KiB envoyées. C'est une preuve qu'un tunnel avait été établi et qu'il a transporté du trafic. Cet état est temporel : le VPN a aussi été signalé comme déconnecté à un autre moment du laboratoire.

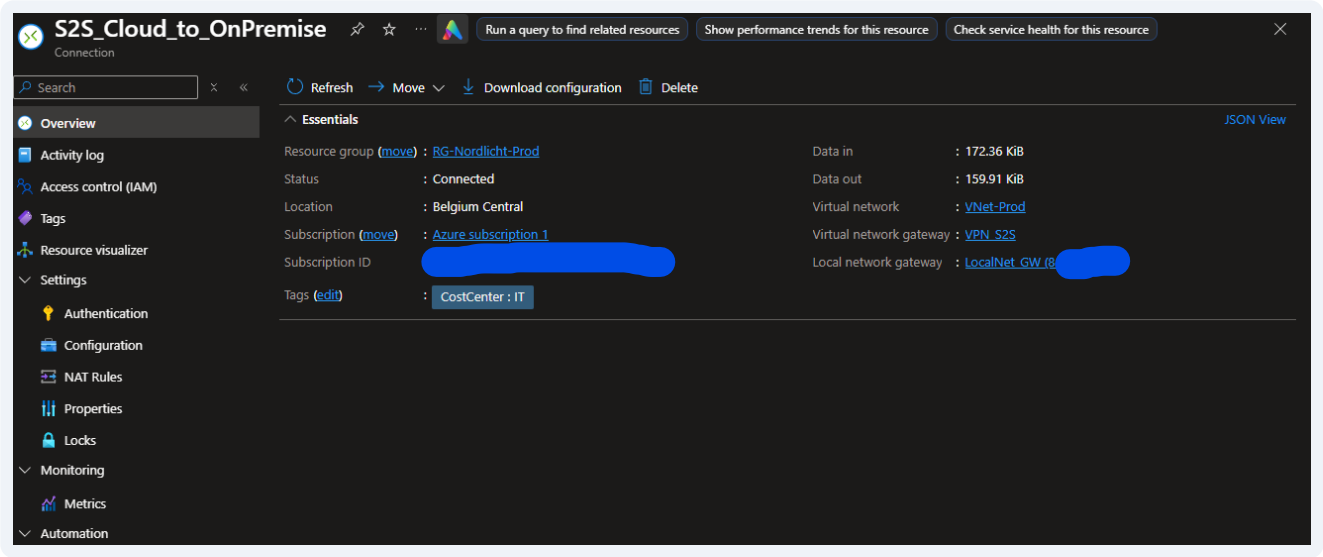


Fig. 29. Connexion IPsec Azure affichée Connected avec données entrantes et sortantes.

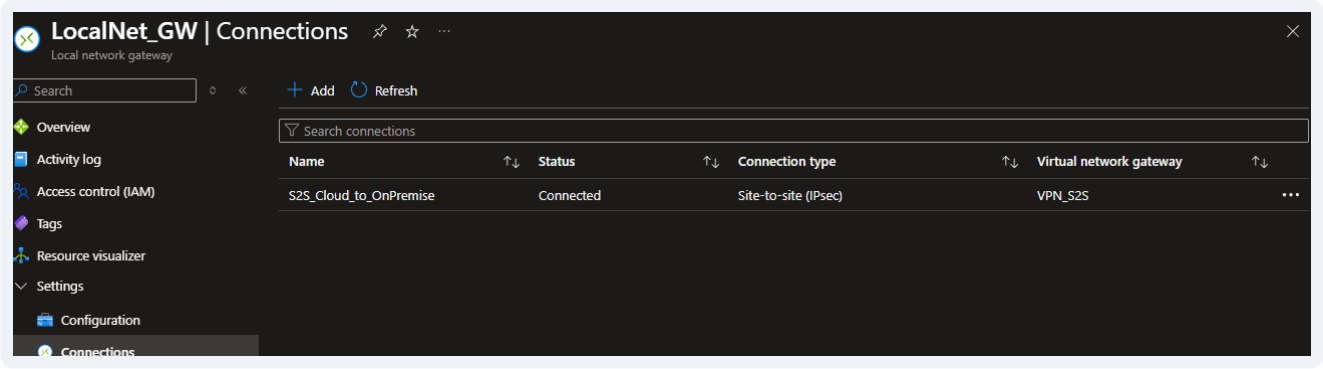


Fig. 30. Vue LocalNet_GW → Connections confirmant le tunnel S2S_Cloud_to_OnPremise.

10.3 Négociation pfSense et chemins réseau

Le déploiement a comporté une incompatibilité initiale de proposition cryptographique IKE, visible dans les journaux sous le message NO_PROPOSAL_CHOSEN. L'ajout d'une proposition compatible a permis l'établissement de la Phase 1, puis d'une Child SA pour la Phase 2. Le NAT Traversal a permis l'établissement depuis pfSense malgré la présence du routeur amont. Pour un environnement durable, les suites cryptographiques doivent être revues afin d'éviter une dépendance à un groupe Diffie-Hellman ancien.

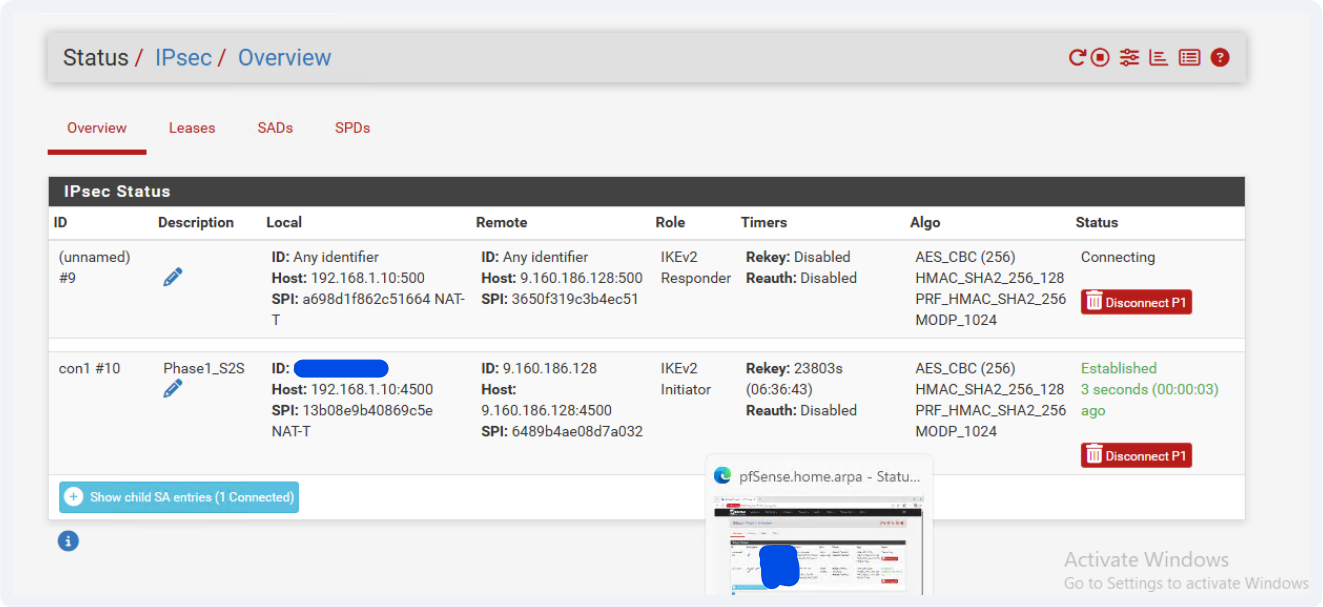


Fig. 31. Écran pfSense Status → IPsec : état des SA IKE / Child SA pendant le diagnostic.

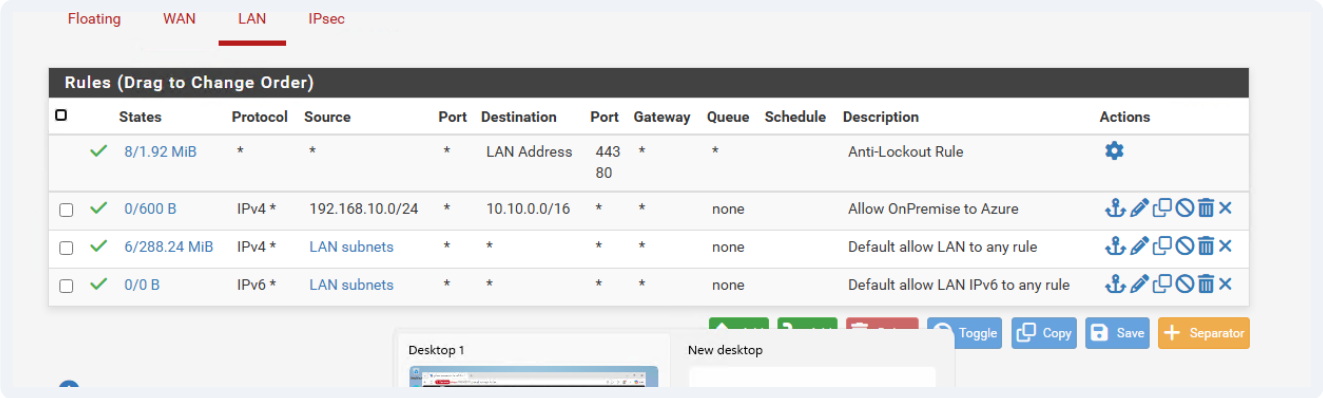


Fig. 32. Règles pfSense LAN consultées pour autoriser les flux du site local vers Azure.

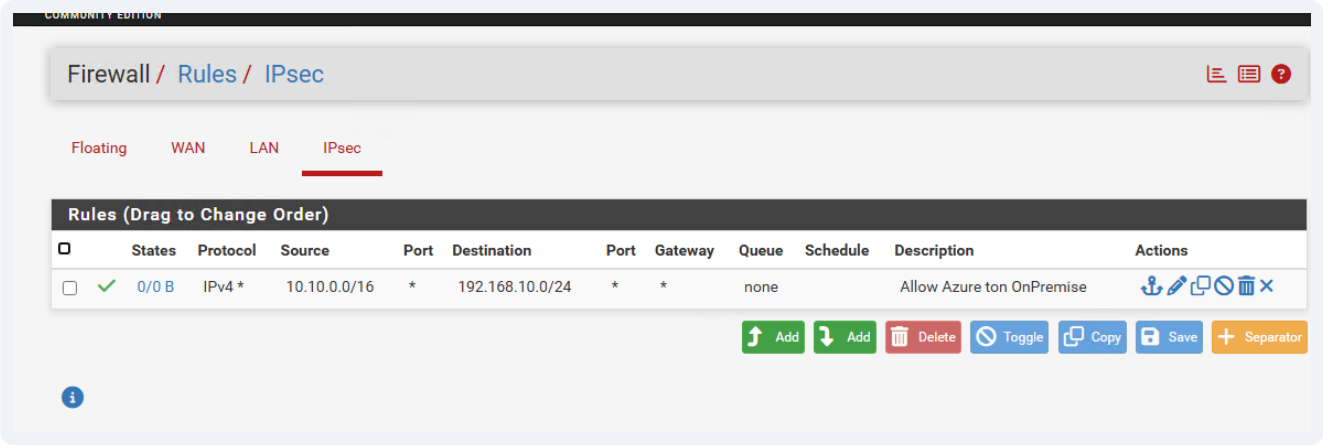


Fig. 33. Règle pfSense sur l'interface IPsec pour les flux de retour depuis Azure.

Les premiers sélecteurs de trafic pfSense apparaissaient avec l'ancienne plage 10.0.0.0/16. La topologie Azure vérifiée est 10.10.0.0/16. Aucune capture finale de la Phase 2 recalée sur 10.10.0.0/16 n'est disponible dans les preuves reçues : la configuration finale du sélecteur doit donc être présentée comme non confirmée.

11 Accès aux partages du site On-Premises

Depuis NL-APP01, une session Windows Server ouverte par Azure Bastion affiche l'explorateur réseau sur 192.168.10.3. Les quatre partages finance, operations, public et shares sont accessibles dans la vue réseau, ce qui démontre au minimum la connectivité SMB et l'énumération des partages depuis une VM Azure.

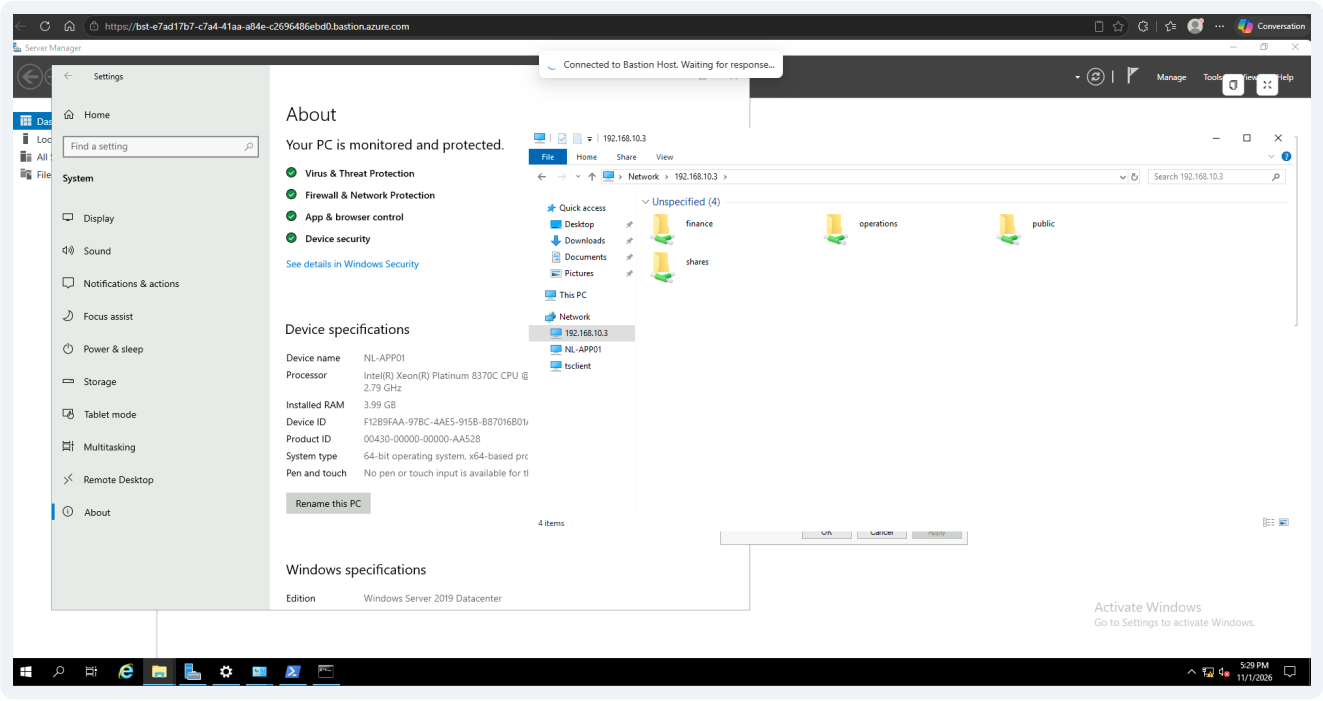


Fig. 34. Explorateur sur NL-APP01 affichant les partages publiés par NL-FS01 (192.168.10.3).

11.1 Inventaire des partages et dossiers

Partage SMB	Chemin Windows	Observation
finance	D:\shares\finance	Partage départemental Finance.
operations	D:\shares\operations	Partage départemental Operations.
public	D:\shares\public	Dossier public utilisé dans le scénario Azure Files.
shares	D:\shares	Racine de l'espace partagé.

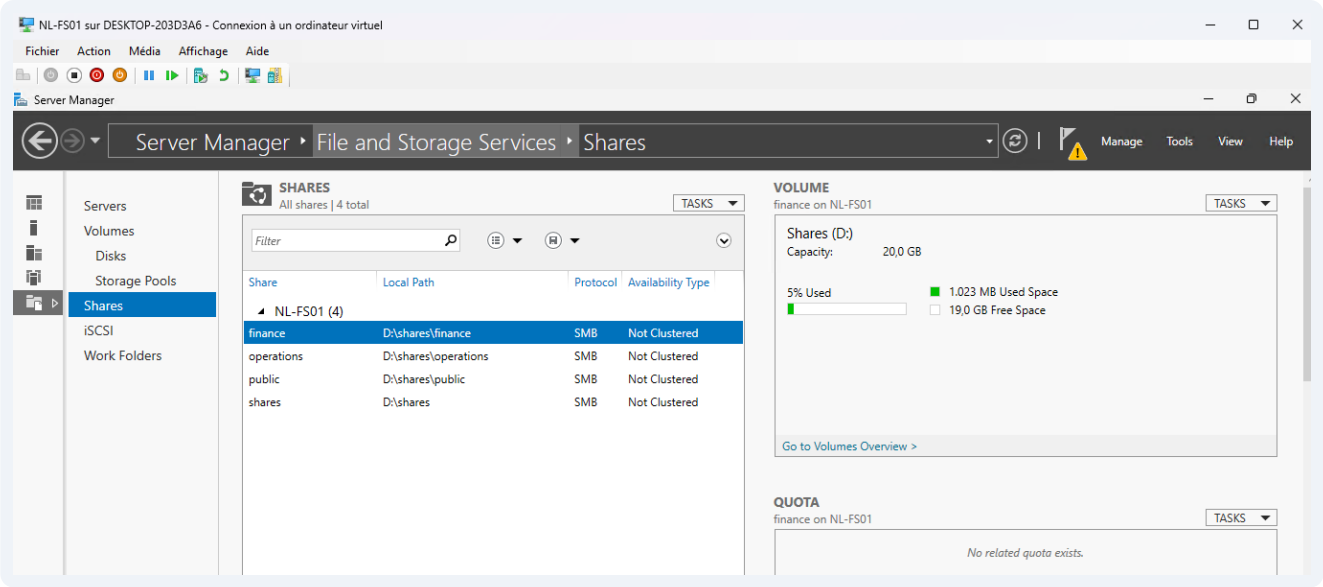


Fig. 35. Server Manager → Shares : quatre partages SMB sur le volume D: d'environ 20 Go.

12 Azure Files : compte de stockage et partage public

Le compte de stockage nlstorprod01 est présent dans RG-Nordlicht-Prod, en région Belgium Central. La configuration visible est un compte FileStorage, un support Standard HDD, une redondance LRS et une facturation Provisioned v2. Le partage classique public dispose de 100 Gio provisionnés.

Paramètre	Valeur observée
Compte	nlstorprod01
Type de compte	FileStorage
Media tier	HDD (standard)
Redondance	LRS (Locally redundant storage)
Modèle de partage	Classic file share, Provisioned v2
Partage	public - 100 Gio
Soft delete	7 jours
SMB Encryption in Transit	Activé
TLS minimum	1.2
Accès réseau public	Activé depuis tous les réseaux
Private Endpoint	Aucun visible
Contrôle d'accès basé sur l'identité	Non configuré

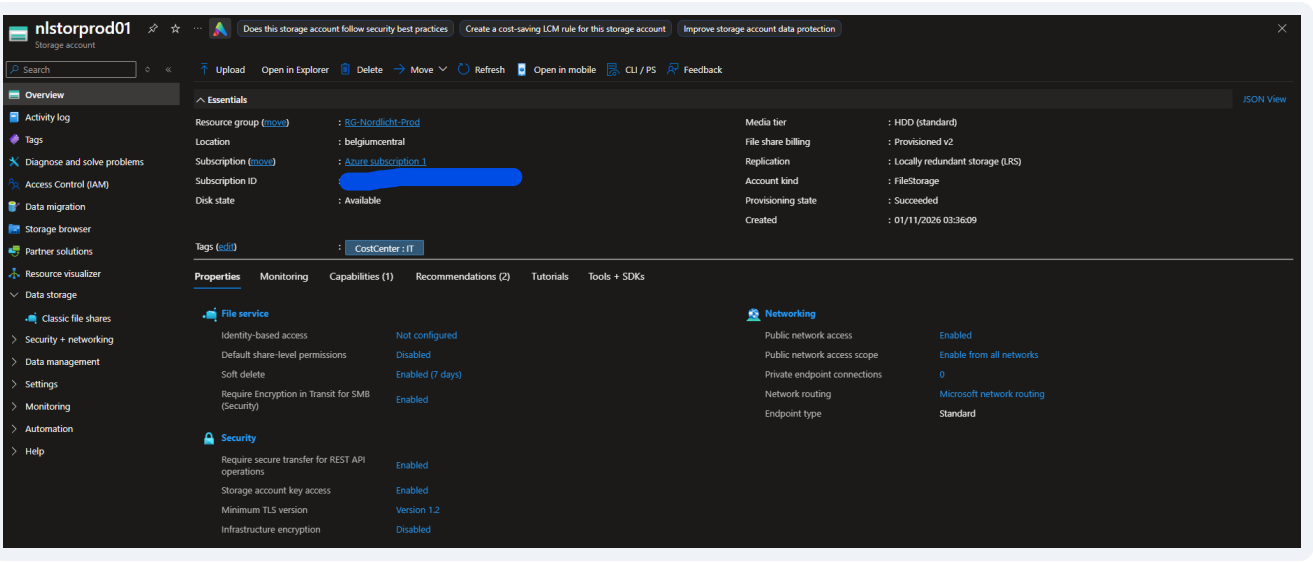


Fig. 36. Compte nlstorprod01 : catégorie de stockage, LRS, paramètres de sécurité et réseau.

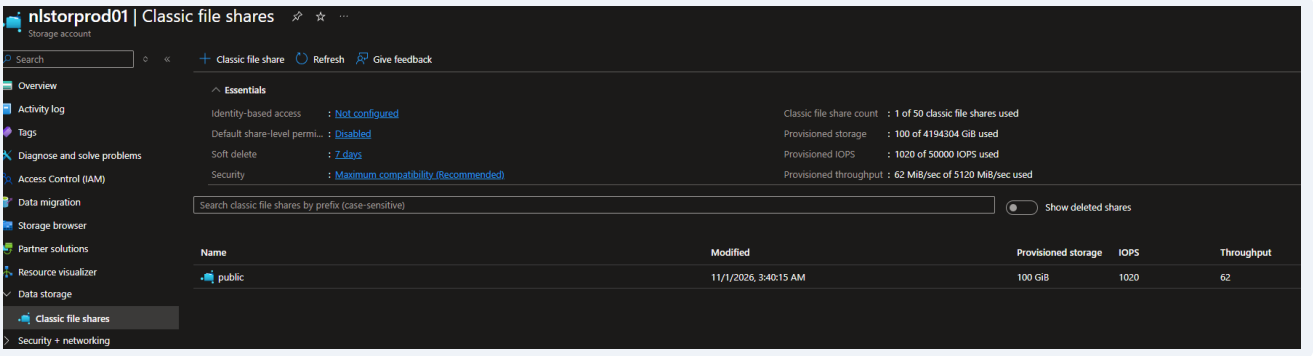


Fig. 37. Partage Azure Files public : capacité provisionnée de 100 Gio.

12.1 Copie des données On-Premises vers Azure Files

Depuis NL-APP01, le partage public du serveur 192.168.10.3 a été interrogé puis une commande Robocopy a été exécutée vers le lecteur Azure Files monté en Z:. L'historique montre un résultat avec zéro fichier source, zéro fichier copié et aucun échec. Ce résultat est cohérent avec la précision selon laquelle le partage On-Premises contenait des répertoires, mais pas de fichiers.

```
robocopy "\\192.168.10.3\Public" "Z:\" /E /COPY:DAT /DCOPY:DAT /R:2 /W:5 /MT:8
```

```
PS C:\Users\AdminApp01> Test-Path Z:\
True
PS C:\Users\AdminApp01> robocopy "\\192.168.10.3\Public" "Z:\" /E /COPY:DAT /DCOPY:DAT /R:2 /W:5 /MT:8

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Started : Sunday, November 1, 2026 2:52:00 AM
   Source : \\192.168.10.3\Public\
     Dest = Z:\

    Files : *.*

  Options : *.* /S /E /DCOPY:DAT /COPY:DAT /MT:8 /R:2 /W:5

------------------------------------------------------------------------------

       *EXTRA Dir        -1    Z:\TestPublic\

------------------------------------------------------------------------------

               Total    Copied   Skipped  Mismatch    FAILED    Extras
    Dirs :         1         1         1         0         0         1
   Files :         0         0         0         0         0         0
   Bytes :         0         0         0         0         0         0
   Times :   0:00:00   0:00:00                       0:00:00   0:00:00
   Ended : Sunday, November 1, 2026 2:52:01 AM

PS C:\Users\AdminApp01> (Get-ChildItem "\\192.168.10.3\Public" -Recurse -File | Measure-Object).Count
0
PS C:\Users\AdminApp01> (Get-ChildItem "Z:\" -Recurse -File | Measure-Object).Count
0
PS C:\Users\AdminApp01>
```

Fig. 38. Sortie Robocopy : zéro fichier source et copié, aucune erreur ; destination Z: accessible.

> Le succès technique de Robocopy sans erreur ne prouve pas que des données applicatives ont été migrées : la source ne contenait aucun fichier lors du test.

13 Sauvegardes Azure et restauration MARS

13.1 Points de restauration des deux VM Azure

Une Restore Point Collection pour chacune des VM applicatives est visible avec l'état Succeeded et un point de récupération. Les captures ne suffisent pas à elles seules à prouver l'exécution d'une restauration des VM, mais attestent la présence de points de restauration.

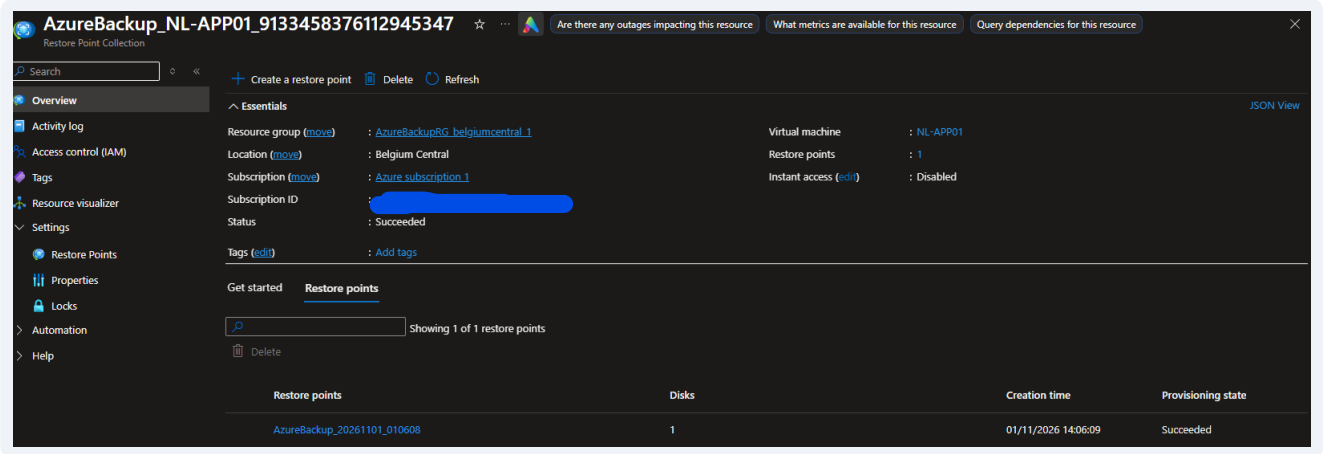


Fig. 39. Restore Point Collection liée à NL-APP01 : un point de restauration en état Succeeded.

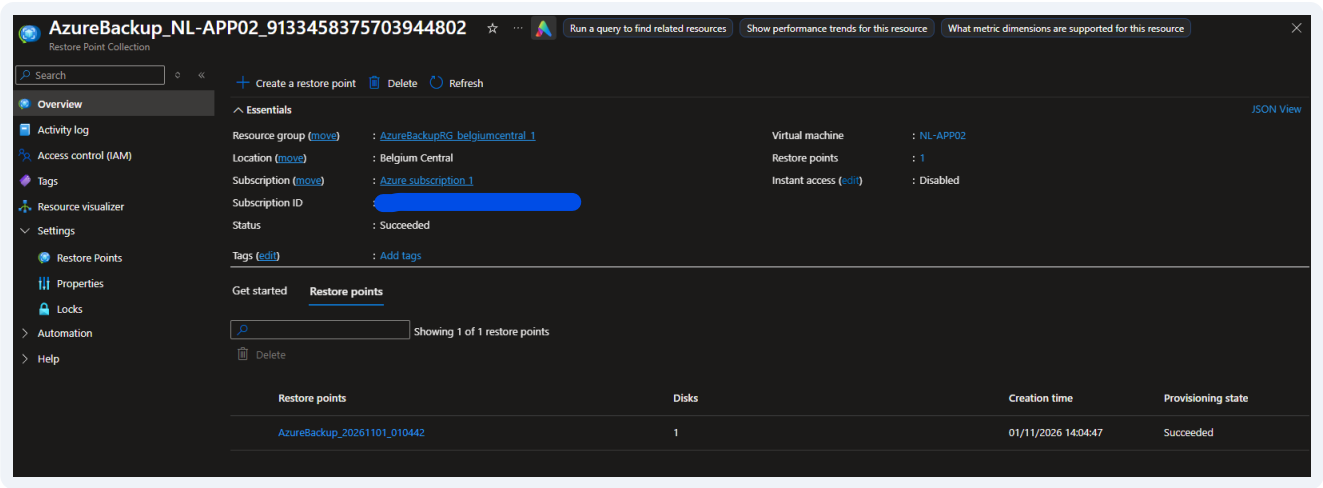


Fig. 40. Restore Point Collection liée à NL-APP02 : un point de restauration en état Succeeded.

13.2 Sauvegarde du serveur local avec MARS

L'agent Microsoft Azure Recovery Services Agent (MARS) a été configuré sur NL-FS01 avec une rétention de 30 jours. La console Microsoft Azure Backup montre deux points de récupération, des sauvegardes réussies et une opération de récupération réussie. La planification visible déclenche une sauvegarde à 18 h 30 ; la console signale une sauvegarde planifiée. Le détail exact de la sélection des fichiers est présenté comme éléments de D: et non comme une certification du seul dossier Finance.

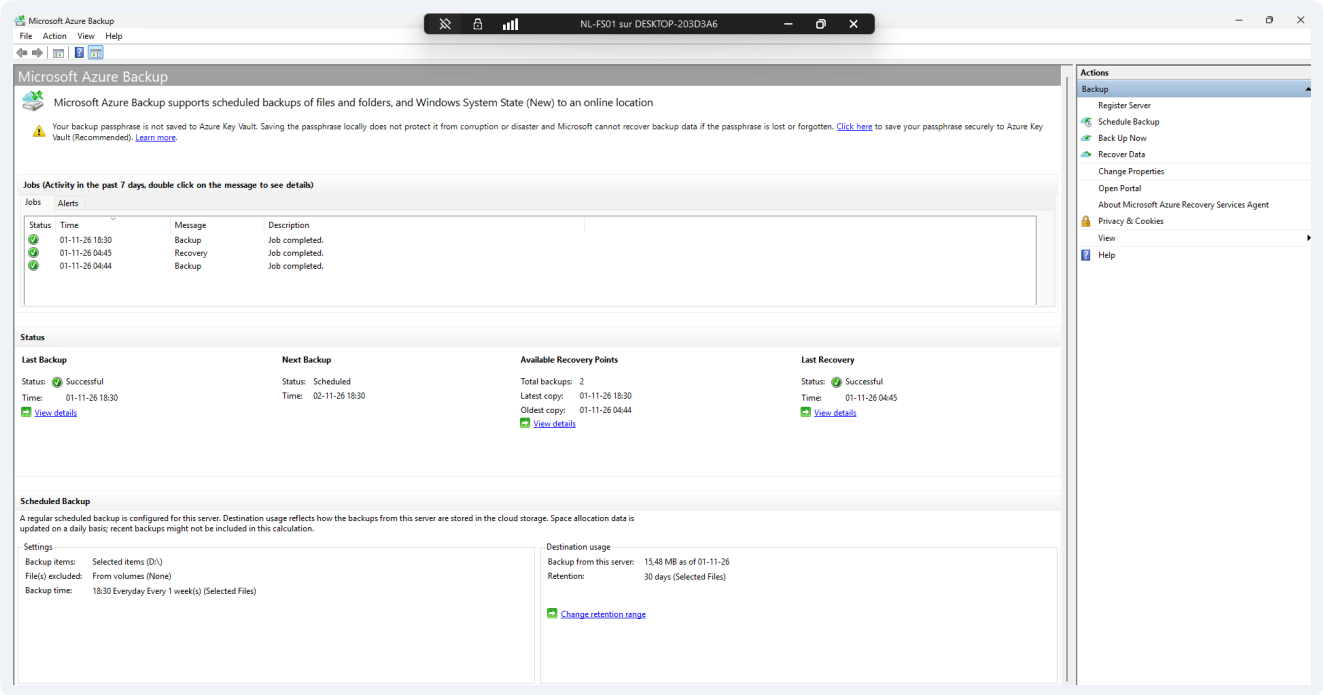


Fig. 41. Console MARS : deux points de récupération, sauvegarde et récupération réussies, rétention 30 jours.

13.3 Gestion de la passphrase

L'agent signale que la passphrase de chiffrement des sauvegardes n'est pas enregistrée dans Azure Key Vault. Cette passphrase est indispensable pour restaurer les données, notamment depuis un autre serveur. La capture documente donc à la fois l'état des opérations et une dépendance opérationnelle de restauration à gérer.

> Aucune capture ne démontre que la passphrase a ensuite été copiée dans Azure Key Vault. Le rapport conserve l'avertissement visible sans présenter la gestion de clé comme résolue.

14 Microsoft Entra ID : domaine et synchronisation hybride

14.1 Noms de domaine et suffixes

Le domaine AD DS demeure nordlicht.local. Le suffixe alternatif NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com est ajouté via Active Directory Domains and Trusts puis appliqué aux comptes métiers. Dans Entra ID, NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com apparaît comme domaine principal. Le domaine nordlicht.be figure dans le portail mais reste Unverified ; il n'a pas été présenté comme domaine validé.

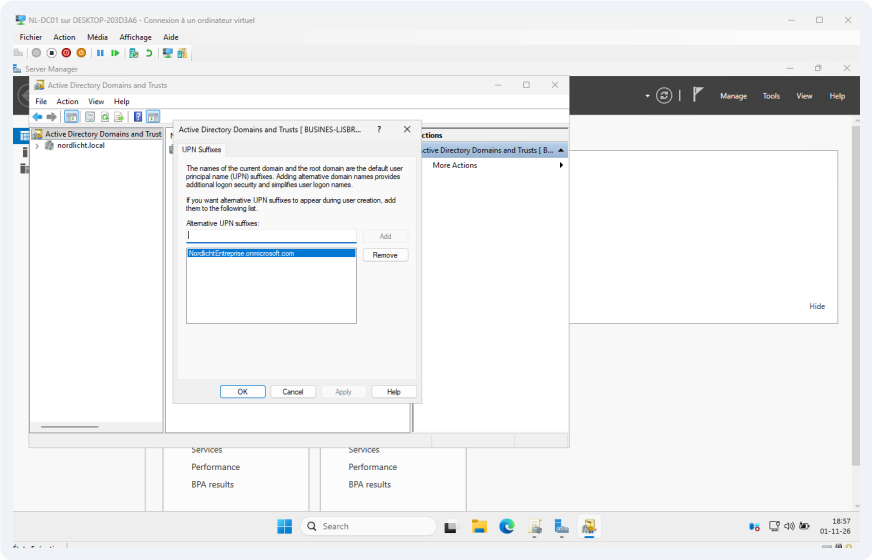


Fig. 42. Console AD Domains and Trusts : suffixe UPN alternatif NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com.

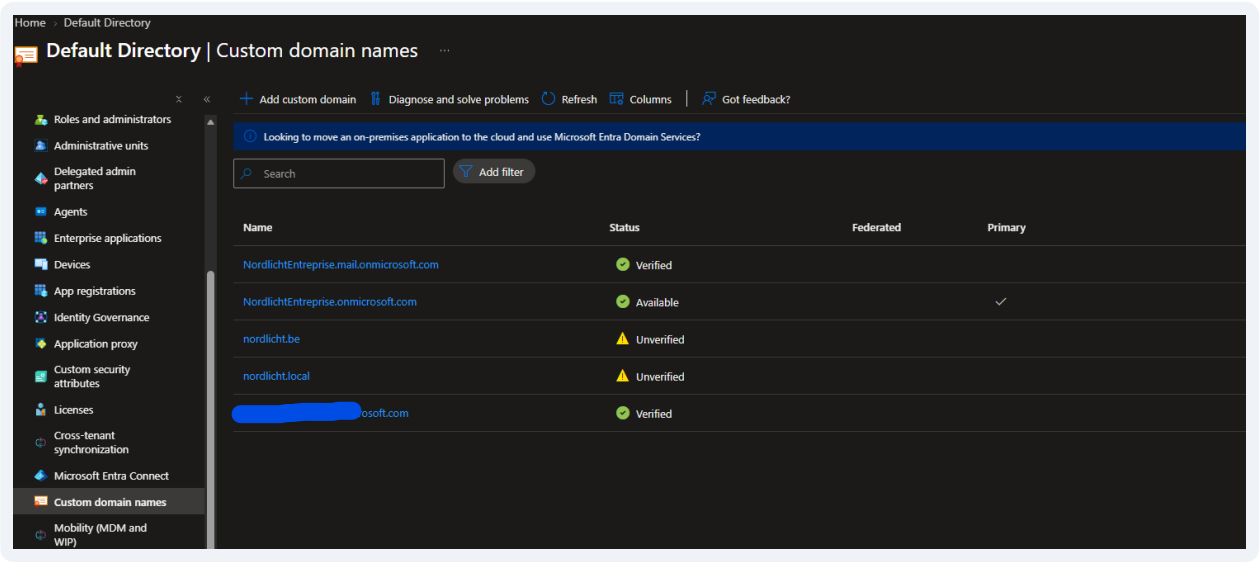


Fig. 43. Domaines Entra ID : nouveau domaine principal et domaines non vérifiés.

14.2 Entra Connect Sync et Password Hash Synchronization

Microsoft Entra Connect Sync a été installé sur NL-DC01 avec Password Hash Synchronization, sans Seamless SSO. Une première synchronisation a été limitée à un groupe pilote ; ce filtrage par groupe a ensuite été désactivé au profit de la sélection des OU métiers, puis l'export général a été lancé. Une capture ultérieure montre des opérations de synchronisation en succès.

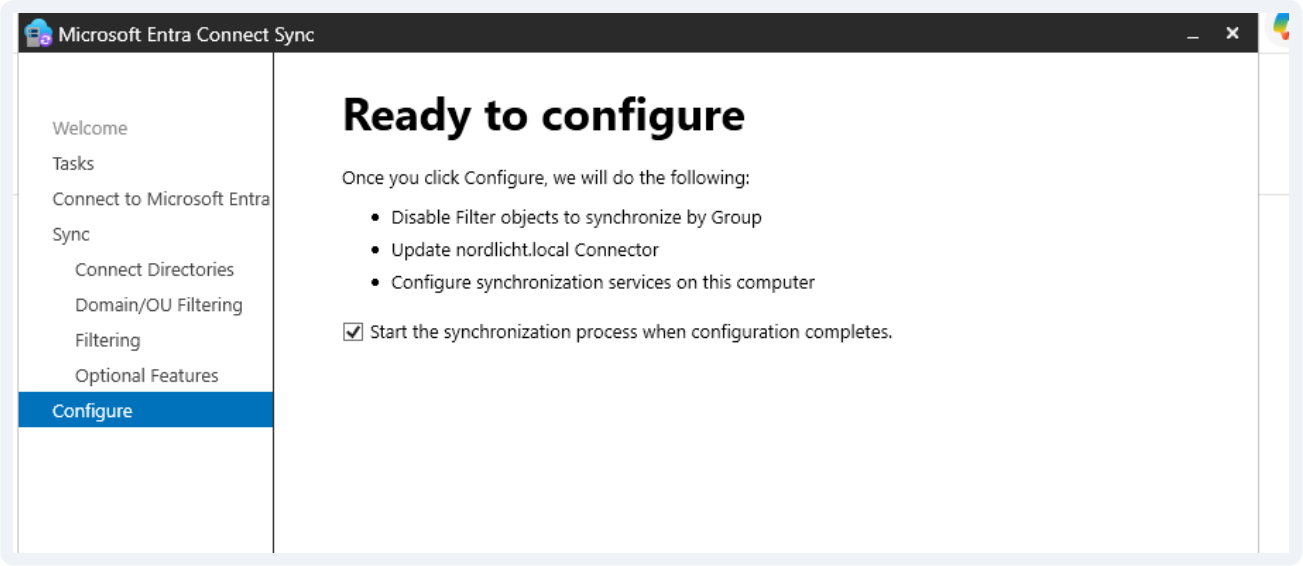


Fig. 44. Assistant Entra Connect : suppression du filtrage par groupe et activation du cycle de synchronisation.

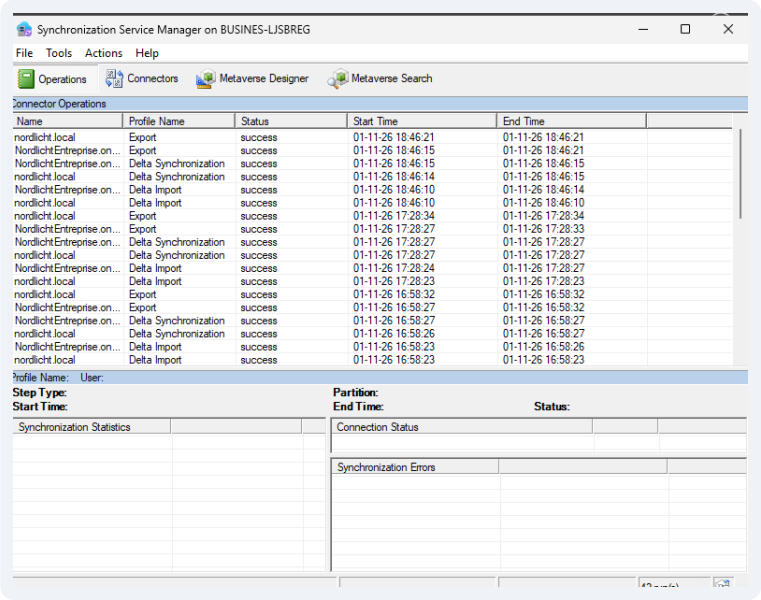


Fig. 45. Synchronization Service Manager : opérations Import, Synchronization et Export réussies.

14.3 Inventaire Entra ID et comptes cloud

La capture Entra ID affiche 16 utilisateurs au total, dont les comptes métiers Finance, IT, Operations et Sales synchronisés depuis l'AD local. Les comptes HelpDesk_Agent et Nordlicht Cloud Admin sont visibles comme comptes cloud non synchronisés. Le compte EntraSync ESAD.AD apparaît également : c'est un compte technique, et non un utilisateur métier.

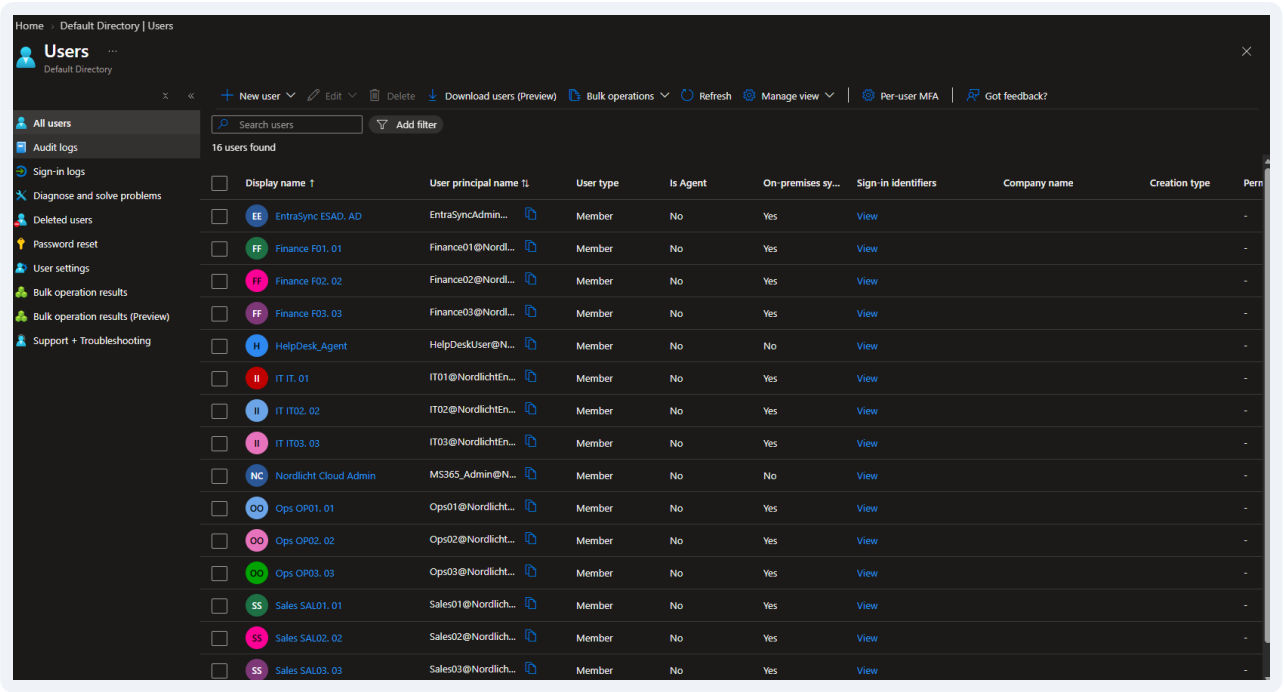


Fig. 46. Liste Entra ID : comptes métiers avec indicateur On-premises sync = Yes.

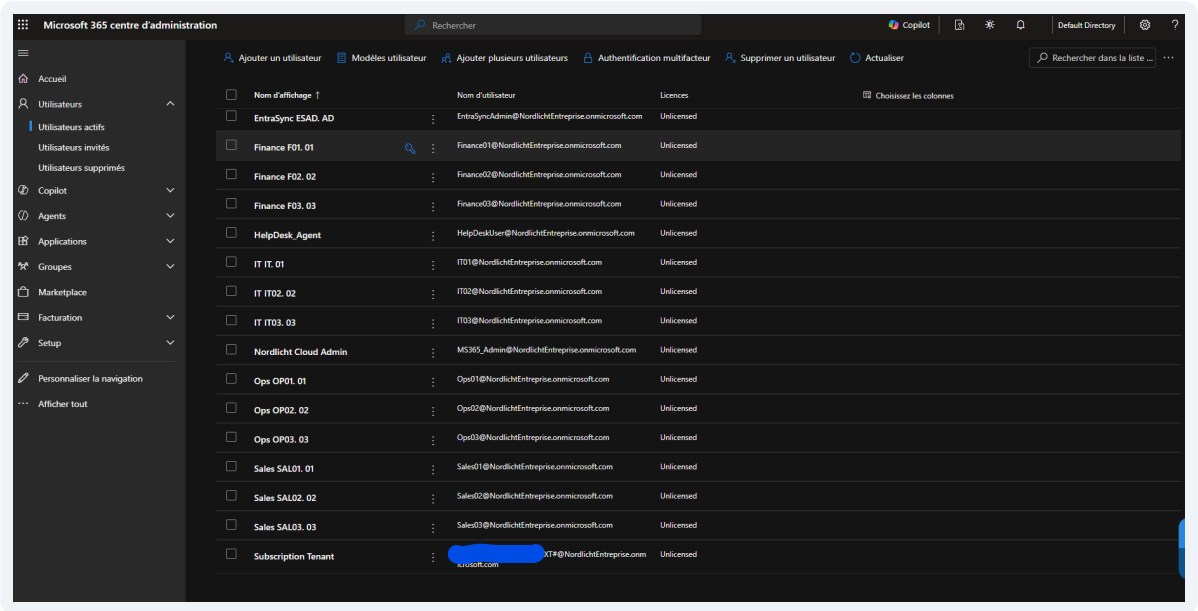


Fig. 47. Centre d'administration Microsoft 365 : UPN des comptes métiers au nouveau suffixe.

14.4 Groupes présents dans Entra ID

Groupe visible	Rôle / statut observé
AAD DC Administrators	Groupe Entra ID visible.
GG-EntraSync-Group	Groupe initialement utilisé pour le pilote ; visible dans l'inventaire Entra final.
GG-Sales_group	Groupe métier Sales.
GG_Finance_Modify	Groupe métier Finance.
GG_Operations_Modify	Groupe métier Operations.
GG_Public_Modify	Groupe d'accès Public.
Nordlicht-Helpdesk	Groupe cloud destiné au scénario de délégation.

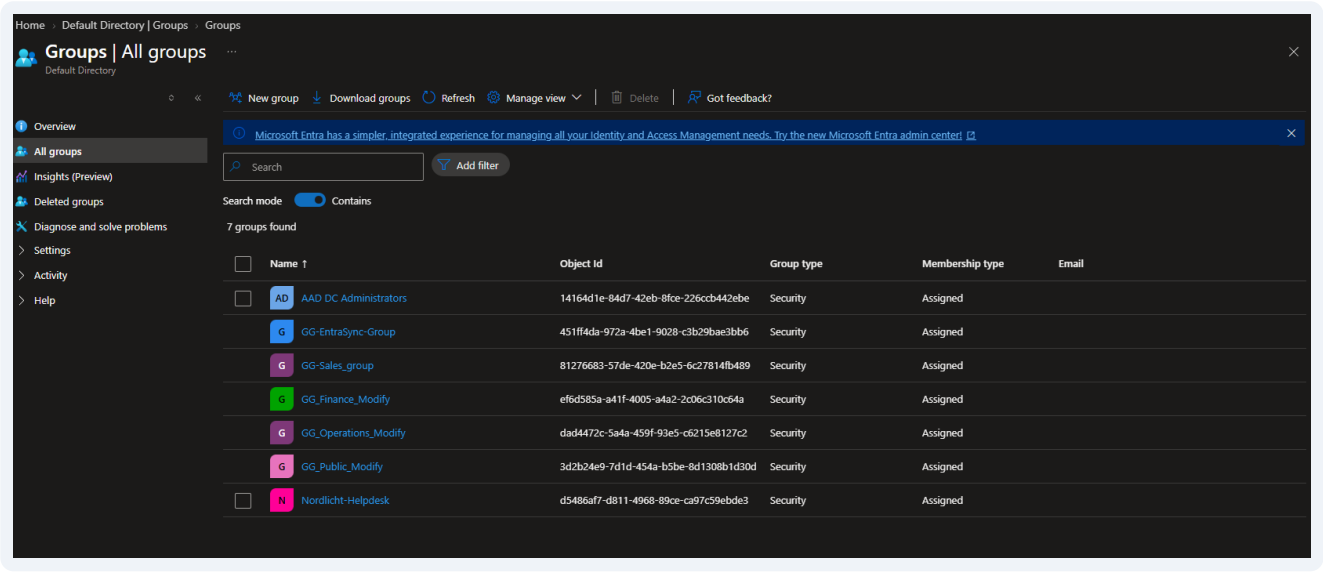


Fig. 48. Sept groupes visibles dans Entra ID après l'extension de la synchronisation.

> La visibilité du groupe Nordlicht-Helpdesk dans Entra ID ne prouve pas à elle seule l'affectation effective du rôle Virtual Machine Contributor sur RG-Nordlicht-Prod, ni un refus de suppression du VNet par un compte Helpdesk. Ces contrôles RBAC ne sont pas documentés par les captures fournies.

15 Gouvernance Azure et suivi des coûts

15.1 Politique de tagging

La policy assignment Deny-missing-CostCenter est affectée à RG-Nordlicht-Prod. Elle vise à refuser les créations de ressources ne respectant pas les paramètres de tagging, avec Tag Name = CostCenter et Tag Value = IT. Les captures font aussi apparaître une exemption ; la conformité effective et le comportement de refus demanderaient un test supplémentaire pour être prouvés.

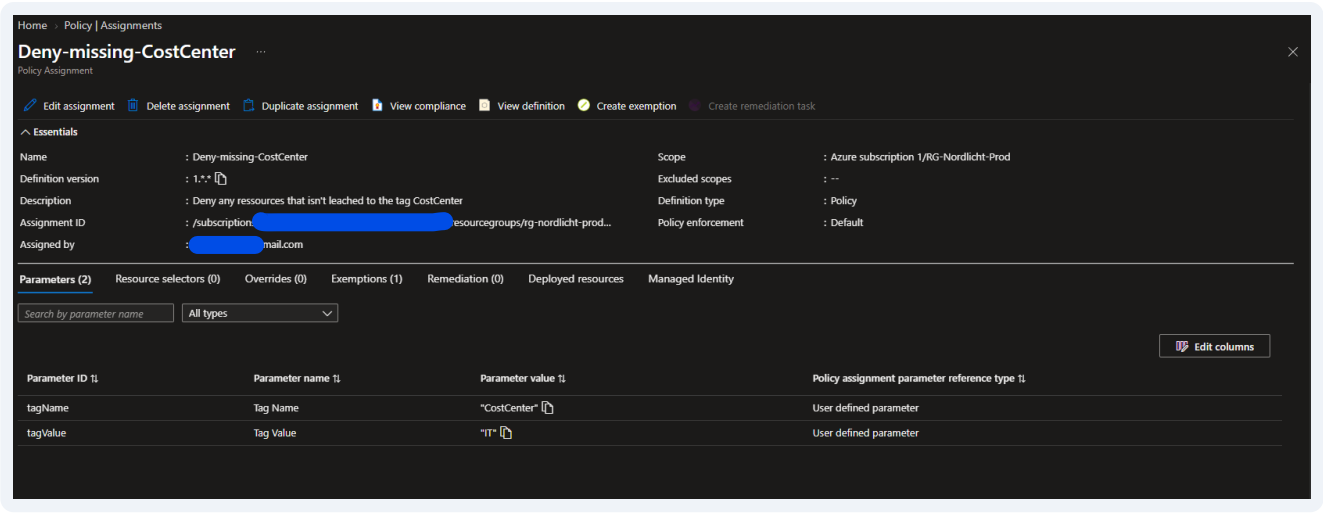


Fig. 49. Azure Policy - Deny-missing-CostCenter, cible RG-Nordlicht-Prod et paramètres CostCenter / IT.

15.2 Cost Management

La capture d'analyse des coûts couvre la période du 26 octobre au 1er novembre 2026. Le montant cumulé affiché pour le scope de l'abonnement est de 14,89 €. Les composantes principales sont le VPN Gateway (8,01 €), Azure Bastion (4,40 €), les machines virtuelles (1,53 €), le stockage (0,73 €) et le réseau virtuel (0,22 €). Les valeurs représentent un instantané et ne constituent pas une facture mensuelle définitive.

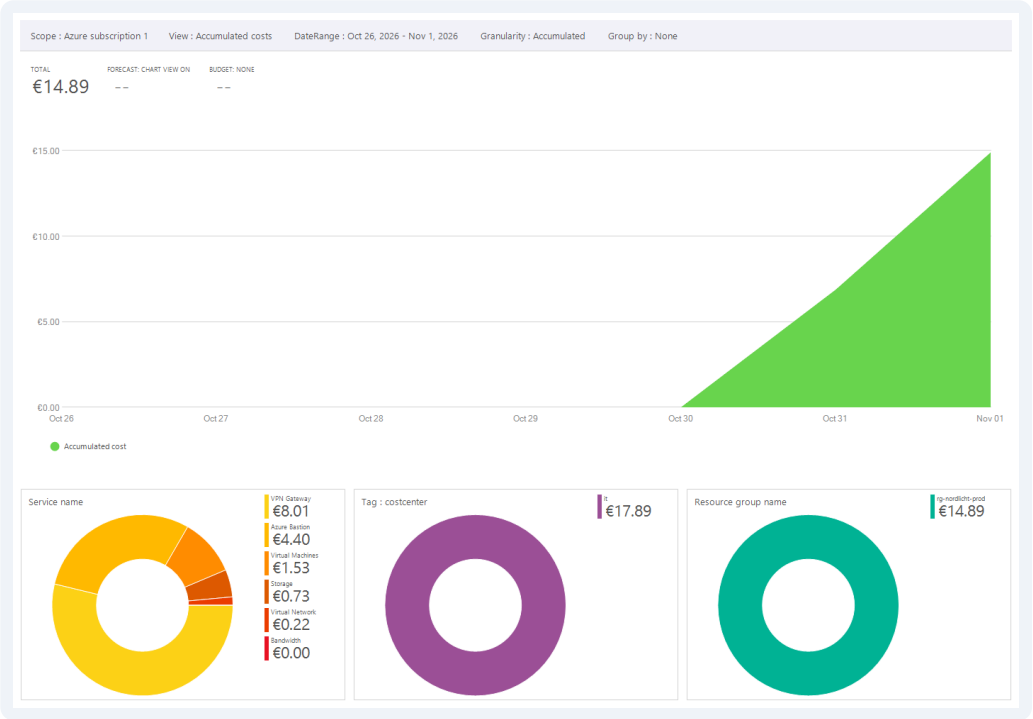


Fig. 50. Azure Cost Analysis : coût cumulé de 14,89 € et répartition des dépenses par service.

15.3 Inventaire et relations entre ressources

L'export de ressources et le Resource Visualizer permettent de relier les VM, leurs interfaces réseau et disques, les services de stockage et les composants du VPN. Ces vues ont servi à vérifier la cohérence de la topologie et l'appartenance des éléments à RG-Nordlicht-Prod.

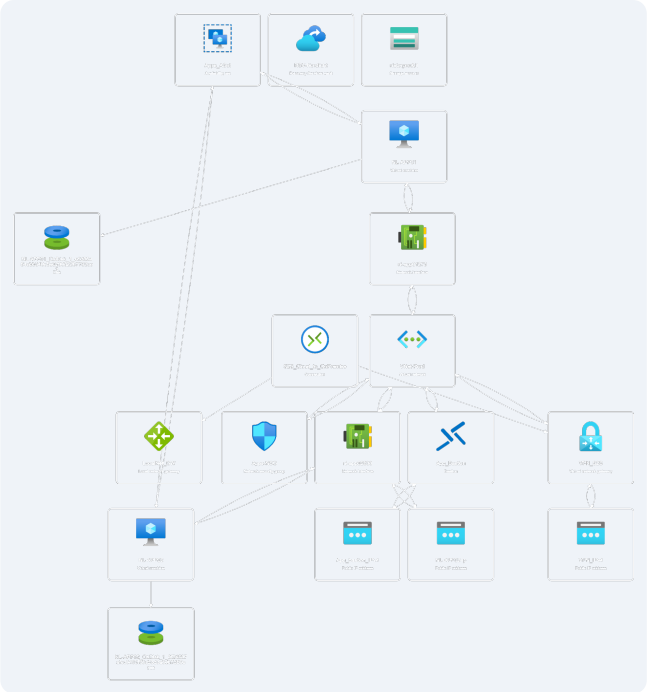


Fig. 51. Resource Visualizer : dépendances entre machines, interfaces, VNet, VPN et services associés.

16 Matrice des tests et preuves

Test / scénario	Preuve	Conclusion documentée
Accès aux serveurs Azure	Captures Bastion et sessions Windows	Sessions de gestion ouvertes depuis le portail.
Appartenance des deux VM à l'Availability Set	Capture Apps_ASet	Répartition sur deux Fault Domains / Update Domains.
Tunnel VPN IPsec	Connection Azure Connected ; compteurs de données	Tunnel opérationnel au moment de la capture.
Connectivité Azure vers les partages locaux	Explorateur NL-APP01 sur 192.168.10.3	Énumération des partages SMB confirmée.
Montage Azure Files et copie Robocopy	Test Z: et sortie Robocopy	Commande exécutée sans erreur ; zéro fichier source/copié.
Sauvegarde Azure VM	Restore Point Collections	Un point Succeeded pour chaque VM.
Sauvegarde et récupération locales	Console MARS	Deux backups et une Recovery signalés réussis.
Synchro Entra Connect	Service Manager ; listes Entra ID / M365	Cycles réussis ; utilisateurs et groupes visibles.
Connexion cloud utilisateur AD	Test de Jean Dupont décrit dans l'historique	Connexion réussie décrite ; pas de capture de l'authentification.
RBAC Helpdesk	Groupe présent dans Entra ID seulement	Rôle et test de permission non prouvés.

Test / scénario	Preuve	Conclusion documentée
Seamless SSO / mot de passe réinitialisé	PHS activée ; Seamless SSO non activé	Non indispensable à l'authentification testée ; reset AD non prouvé.

17 Points de configuration restant à confirmer

Les captures exposent une infrastructure fonctionnelle dans plusieurs scénarios, mais certains états ou contrôles ne sont pas démontrés. Le tableau ci-dessous sépare explicitement ces limites du contenu attesté.

Sujet	Constat factuel	Élément manquant
Sélecteurs IPsec finaux	Anciennes captures pfSense avec ancien préfixe ; Azure VNet confirmé en 10.10.0.0/16.	Capture de Phase 2 finale et des sélecteurs négociés.
VPN actuellement actif	État Connected et données non nulles dans une capture ; déconnexion évoquée plus tard.	État et compteurs à la date de remise du rapport.
Azure Files public	100 Gio provisionnés et Robocopy sans erreur ; zéro fichier source.	Démonstration de transfert de fichiers réels et validation du contenu destination.
Restauration de Finance	MARS Recovery Successful ; fichiers sélectionnés sur D:.	Nom précis du fichier restauré et sa comparaison avant/après.
RBAC Nordlicht-Helpdesk	Groupe présent dans Entra ID.	Affectation IAM et tests restart VM / suppression VNet.
GPO Finance	Mappage F: configuré.	Session utilisateur et gpresult prouvant son application.
Conformité Azure Policy	Assignment et paramètres visibles, exemption existante.	Test de déploiement refusé et état de conformité.

Ces réserves sont des limites de la documentation disponible, pas la preuve que les fonctions correspondantes sont en panne.

18 Annexe - registre des captures utilisées

Le registre ci-dessous relie chaque figure à la capture ou au diagramme correspondant. Les noms des fichiers conservent leur forme d'origine afin de faciliter la recherche et la traçabilité des preuves.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
01	architecture_hybride_verifiee.jpg	Topologie logique consolidée, reconstruite à partir des adresses et ressources identifiées…
02	VNet_Configuration.png	Vue VNet-Prod : espace d'adressage global de 10.10.0.0/16 et quatre sous-réseaux.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
03	VNet_Subnets.png	Liste Azure des quatre sous-réseaux, préfixes et association d'Apps-NSG à Apps.
04	Hyper-V_OnPremise_VMs.png	Gestionnaire Hyper-V : trois VM et leurs états au moment de la capture.
05	NL-DC01_Hyper-V_Configuration.png	Interface réseau de NL-DC01 raccordée au commutateur interne vSwitch-LAN.
06	NL-FS01_Hyper-V_Configuration.png	Disque de données Shares.vhdx attaché au contrôleur SCSI de NL-FS01.
07	NL-DC01_IP_Configuration.png	Configuration IPv4 de NL-DC01 montrant 192.168.10.2 et sa passerelle.
08	NL-FS01_Server_Configuration.png	Server Manager - Local Server : rôle, système Windows Server 2025 Standard et appartenance…
09	NL-FS01_IP_Configuration.png	Configuration IP de NL-FS01 : 192.168.10.3/24 et passerelle pfSense.
10	NL-DC_AD-DS_Users_and_Groups_1.png	OU EntraSync : compte technique et groupe de synchronisation.
11	NL-DC_AD-DS_Users_and_Groups_2.png	OU Finance : trois comptes et groupe GG_Finance_Modify.
12	NL-DC_AD-DS_Users_and_Groups_3.png	OU IT : trois comptes et groupe GG_Public_Modify.
13	NL-DC_AD-DS_Users_and_Groups_4.png	OU Operations : trois comptes et groupe GG_Operations_Modify.
14	NL-DC_AD-DS_Users_and_Groups_5.png	OU Sales : trois comptes et groupe GG-Sales_group.
15	NL-DC_GPOs.png	Console de gestion des GPO : arborescence et liaison de GG-Operations à l'OU Operations.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
16	NL-DC_Finance_Map_GPO.png	GPP Drive Maps : montage de F: vers le partage \\NL-FS01\finance.
17	NL-APP01_Configuration_1.png	Vue d'ensemble de NL-APP01 : région, taille, système, absence d'IP publique et réseau Apps…
18	NL-APP02_Configuration_1.png	Vue d'ensemble de NL-APP02 : IP privée 10.10.1.5 et IP publique associée.
19	NL-APP01_Configuration_4.png	NL-APP01 : disque OS Standard SSD LRS de 30 Gio.
20	NL-APP02_Configuration_4.png	NL-APP02 : disque OS Standard SSD LRS de 127 Gio.
21	Availability_Set_For_AppVMs.png	Apps_ASet : deux VM exécutées, chacune dans un Fault Domain et Update Domain distinct.
22	Bastion_Configuration_NL-APP01.png	Formulaire de connexion Azure Bastion pour NL-APP01 en RDP.
23	Bastion_Connection_NL-APP02.png	Session Windows Server 2019 Datacenter sur NL-APP02 via Azure Bastion.
24	App_Subnet_NSG_InboundSR.png	Règles entrantes Apps-NSG, dont la règle 101 autorisant tout protocole depuis le LAN.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
25	App_Subnet_NSG_outboundSR.png	Règles sortantes Apps-NSG, uniquement les entrées par défaut sur la capture.
26	App_Subnet_NSG_SubnetLink.png	Association Apps-NSG au sous-réseau Apps de VNet-Prod.
27	LocalNet_GW_Configuration.png	Passerelle réseau locale Azure : IP publique de l'extrémité On-Premises et plage 192.168.1…
28	VPN_S2S_Configuration.png	VPN_S2S : gateway Route-based, SKU VpnGw2AZ et adresse publique Azure.
29	S2S_Connection_Configuration.png	Connexion IPsec Azure affichée Connected avec données entrantes et sortantes.
30	LocalNet_GW_S2S_IPsec_connection.png	Vue LocalNet_GW → Connections confirmant le tunnel S2S_Cloud_to_OnPremise.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
31	image(20261101-020613).png	Écran pfSense Status → IPsec : état des SA IKE / Child SA pendant le diagnostic.
32	image(20261101-021639).png	Règles pfSense LAN consultées pour autoriser les flux du site local vers Azure.
33	image(20261101-021647).png	Règle pfSense sur l'interface IPsec pour les flux de retour depuis Azure.
34	APP01_Access_to_fileshare_onpremise.png	Explorateur sur NL-APP01 affichant les partages publiés par NL-FS01 (192.168.10.3).
35	NL-FS01_Shares_activated.png	Server Manager → Shares : quatre partages SMB sur le volume D: d'environ 20 Go.
36	StorageAccount_Configuration_1.png	Compte nlstorprod01 : catégorie de stockage, LRS, paramètres de sécurité et réseau.
37	StorageAccount_Configuration_2.png	Partage Azure Files public : capacité provisionnée de 100 Gio.
38	image(20261101-025410).png	Sortie Robocopy : zéro fichier source et copié, aucune erreur ; destination Z: accessible.
39	AzureBackup_NL-APP01.png	Restore Point Collection liée à NL-APP01 : un point de restauration en état Succeeded.
40	AzureBackup_NL-APP02.png	Restore Point Collection liée à NL-APP02 : un point de restauration en état Succeeded.
41	NL-FS01_Backup.png	Console MARS : deux points de récupération, sauvegarde et récupération réussies, rétention…
42	NL-DC01_UPN_Suffix.png	Console AD Domains and Trusts : suffixe UPN alternatif NordlichtEntreprise.onmicrosoft.com…
43	Entra_ID_Domain_Names.png	Domaines Entra ID : nouveau domaine principal et domaines non vérifiés.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
44	image(20261101-145652).png	Assistant Entra Connect : suppression du filtrage par groupe et activation du cycle de syn…
45	Synchronization_Service_Manager_Activity.png	Synchronization Service Manager : opérations Import, Synchronization et Export réussies.

Fig.	Fichier source	Objet de la preuve
46	Microsoft_Entra_ID_Users_SYNCED.png	Liste Entra ID : comptes métiers avec indicateur On-premises sync = Yes.
47	MS365_Users_Synced.png	Centre d'administration Microsoft 365 : UPN des comptes métiers au nouveau suffixe.
48	Microsoft_Entra_ID_Groups_SYNCED.png	Sept groupes visibles dans Entra ID après l'extension de la synchronisation.
49	Tag__Denying_Policy.png	Azure Policy - Deny-missing-CostCenter, cible RG-Nordlicht-Prod et paramètres CostCenter /…
50	costanalysis_charts (1).png	Azure Cost Analysis : coût cumulé de 14,89 € et répartition des dépenses par service.
51	RG-Nordlicht-Prod.png	Resource Visualizer : dépendances entre machines, interfaces, VNet, VPN et services associ…

Rédaction : synthèse technique construite à partir des captures fournies et de l'historique du laboratoire. Aucune action sur les ressources Azure ou On-Premises n'a été réalisée lors de la préparation de ce rapport.